**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**

**BỘ MÔN VIỄN THÔNG**




# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

**MÔN HỌC: Kỹ thuật siêu cao tần**

**ĐỀ TÀI 5 - 2.4-GHz RECEIVER FRONT-END: BPF + LNA**

**Lớp: A01**

**GVHD: Ths.Đặng Ngọc Hạnh**

Danh sách thành viên:



| MSSV | Họ và Tên |
|---|---|
| 2311257 | Trần Xuân Huy |
| 2311372 | Nguyễn Lê Minh Hương |
| 2310684 | Phan Đình Đạt |
| 2311306 | Thái Khắc Hùng |
| 2311085 | Võ Quốc Hoàng |



**Thành phố Hồ Chí Minh - 2026**

# *LỜI CẢM ƠN*

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn môn Kỹ thuật siêu cao tần, nhóm sinh viên chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ rất lớn từ cô Đặng Ngọc Hạnh, giảng viên hướng dẫn của nhóm - người đã tận tình chỉ dẫn, định hướng và góp ý chuyên môn cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng, giúp nhóm nâng cao khả năng tư duy và vận dụng thực tế những kiến thức đã học. Những buổi thảo luận, trao đổi và nhận xét từ cô đã giúp nhóm điều chỉnh và hoàn thiện bài tập lớn một cách rõ ràng, đúng định hướng và khoa học.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin chân thành cảm ơn cô đã giảng dạy môn Kỹ thuật siêu cao tần đã truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu, tạo điều kiện để nhóm có đủ kiến thức và kỹ năng thực hiện đề tài này.

Việc thực hiện bài tập lớn này không chỉ là cơ hội để nhóm ôn tập và vận dụng những kiến thức đã học, mà còn là dịp để rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề thực tiễn. Dù đã rất cố gắng trong quá trình triển khai và hoàn thiện, nhóm vẫn không thể tránh khỏi những sai sót nhất định do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm. Vì vậy, nhóm mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy cô để cải thiện hơn trong các bài tập và đề tài tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của thầy cô trong suốt học kỳ vừa qua.

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2026* .

## *TÓM TẮT ĐỀ TÀI*

Đề tài bài tập lớn môn **Kỹ thuật siêu cao tần** với chủ đề **"Đề tài 5 - 2.4-GHz Receiver Front-End: BPF + LNA"** được thực hiện bởi nhóm sinh viên khoa Điện - Điện Tử, bộ môn Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự hướng dẫn của Ths. Đặng Ngọc Hạnh.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và đánh giá hai khối chức năng quan trọng nhất ở đầu vào của máy thu không dây: Bộ lọc thông dải (Band Pass Filter - BPF) và Bộ khuếch đại nhiễu thấp (Low Noise Amplifier - LNA) hoạt động trong dải tần ISM 2.4 GHz (2.400–2.4835 GHz).

**Linh kiện được chọn:**

- **BPF:** Mini-Circuits BFCW-252+ (LTCC 0603), dải thông 2400–2500 MHz, tổn hao chèn khoảng 2.32 dB tại 2.45 GHz.
- **LNA:** Qorvo SPF5043Z, điện áp cấp $V_{cc} = 5$ V, độ lợi khoảng 11.6 dB, hệ số nhiễu dưới 1 dB tại dải 2.4 GHz.

**Hai cấu hình ghép nối được khảo sát:**

1. **Cấu hình A (Direct Cascade):** Nối tiếp trực tiếp BPF $\rightarrow$ LNA, không có mạng ghép nối giữa hai khối.
2. **Cấu hình B (Matched Cascade):** Chèn mạng ghép nối trở khẳng L-section LC (series $L = 1.41$ nH, shunt $C = 0.56$ pF) giữa cổng ra BPF và cổng vào LNA để tối ưu hóa sự truyền công suất.

**Kết quả tính tay:**

- Tại $f_0 = 2.45$ GHz, trở khẳng cổng vào LNA: $Z_{\text{in,LNA}} = 37.05 + j1.42\ \Omega$; trở khẳng cổng ra BPF: $Z_{\text{out,BPF}} = 49.57 - j9.60\ \Omega$.
- Hệ số ổn định Rollett của LNA: $K = 1.156 > 1$ và $|\Delta| = 0.513 < 1$, thỏa mãn điều kiện ổn định vô điều kiện.
- Do lợt truyền đạt toàn phần cực đại: $G_{T\,\max} \approx 12.03$ dB.

**Kết quả mô phỏng trên ADS:**

- Mạng matching được lắp đúng hướng và biến đổi trở khẳng thành công tại $f_0 = 2.45$ GHz.

- VSWR toàn chuỗi đạt 1.125 tại 2.45 GHz ($dB(S_{11}) \approx -24.6$ dB), thỏa mãn yêu cầu $\leq 1.5$.
- Gain toàn chuỗi khoảng 9.47–9.67 dB, đủ để bù tổn hao của BPF và đáp ứng yêu cầu đề tài (+10–+20 dB).
- Hệ số ổn định của toàn chuỗi $K = 1.655 > 1$ và $|\Delta| < 1$, mạch ổn định vô điều kiện.

**Perturbation analysis:** Khi thay đổi tải từ 50 Ω lên 75 Ω (mô phỏng tải thực tế phía sau như Mixer), Gain $S_{21}$ chỉ thay đổi 0.268 dB và $S_{11}$ thay đổi 1.348 dB, chứng minh chuỗi front-end có độ ổn định cao trước rối loạn trở khẳng tải.

**Kết luận:** Nhóm quyết định lựa chọn **Cấu hình B (Matched Cascade)** làm thiết kế cuối cùng. Mạng ghép nối LC đã cải thiện đáng kể mức phối hợp trở khẳng tại giao diện BPF-LNA, giảm Mismatch Loss xuống gần 0 dB, triệt tiêu sóng phản xạ nội bộ và đảm bảo tính tương thích trở khẳng tốt nhất cho toàn chuỗi máy thu. Kết quả mô phỏng trên ADS hoàn toàn đồng bộ với các phép tính tay, xác nhận thiết kế đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật của đề tài.

# MỤC LỤC

**1 GIỚI THIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT . . . . . 7**
1.1 Tổng quan đề tài . . . . . 7
1.2 Cơ sở lý thuyết . . . . . 8
1.2.1 Lý thuyết Mạch Tham số Rải và Đường Truyền Sóng . . . . . 8
1.2.1 Lý thuyết Mạch Tham số Rải và Đường Truyền Sóng . . . . . 8
1.2.2 Lý thuyết về Bộ Lọc Thông Dải (BPF) . . . . . 9
1.2.3 Nguyên lý Hoạt động và Thông số Thiết kế LNA . . . . . .10
1.2.4 Ma trận Tán xạ (S-Parameters) và Ma trận Ghép Nối . . . . . .11
1.2.5 Các hệ số khuếch đại công suất . . . . . .12
1.2.6 Phân tích Độ Ổn Định của Bộ Khuếch Đại (Rollett và $\mu$ Test) . . . .13
1.2.7 Phân tích Nhiễu Tầng Nối Tiếp (Công thức Friis) . . . . . .14
1.2.8 Cấu hình Ghép Nối và Lý thuyết Mismatch Loss . . . . . .15
1.2.9 Cơ sở lý thuyết: ma trận ABCD . . . . . .15
1.3 Các chỉ tiêu đo lường Kỹ thuật . . . . . .17

**2 LỰA CHỌN LINH KIỆN VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU . . . . . 18**

**2. LỰA CHỌN LINH KIỆN VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU . . . . . 18**
2.1 Chọn linh kiện . . . . . .18
2.1.1 Bộ lọc thông dải (BPF) - Mini-Circuits BFCW-252+ . . . . . .18
2.1.2 Bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA) - Qorvo SPF5043Z . . . . . .18
2.1.3 Ý nghĩa của định dạng dữ liệu Touchstone (.s2p) . . . . . .19
2.2 Phân tích đường cơ sở . . . . . .19
2.2.1 Phân tích BPF BFCW-252+ . . . . . .20
2.2.2 Phân tích LNA SPF5043Z . . . . . .23
2.2.3 Tại sao chỉ tính $K$ và $\Delta$ cho LNA, không tính cho BPF? . . . . . .24
2.2.4 Công thức tính hệ số ổn định $K$ và định thức $\Delta$ . . . . . .25
2.2.5 Phân tích hệ số nhiễu (Noise Figure) của LNA SPF5043Z . . . . . .28
2.2.6 Đánh giá độ ổn định Rollett . . . . . .28
2.2.7 Xác định hệ số phản xạ ($\Gamma$) và trở kháng ($Z$) phục vụ phối hợp trở kháng . . . . . .29
2.3 Phụ lục datasheet linh kiện . . . . . .31

**3 TÍNH TAY VÀ THIẾT KẾ MẠCH MATCHING . . . . . 33**
3.1 Mục tiêu và cấu hình thiết kế . . . . . .33
3.1.1 Phát biểu bài toán . . . . . .33
3.1.2 Quy trình thiết kế . . . . . .33
3.1.3 Điều kiện và quy ước tính toán . . . . . .34

3.2 Trở kháng cổng và tổn hao phản xạ tại interface . . . . . .34
3.2.1 Tham số $S$ của BPF và LNA tại 2.45 GHz . . . . . .34
3.2.2 Công thức chuyển đổi $\Gamma \to Z$ và kết quả . . . . . .35
3.2.3 Tổn hao phản xạ khi nối trực tiếp BPF với LNA . . . . . .36
3.3 Thiết kế mạng matching giữa BPF và LNA bằng phần tử tập trung . . . . .37
3.3.1 Điều kiện phối hợp liên hợp tại interface . . . . . .37
3.3.2 Lựa chọn cấu trúc mạng giữa . . . . . .37
3.3.3 Tính $L_m$ và $C_m$ . . . . . .37
3.4 Lựa chọn loại mạng matching: L-section low-pass . . . . . .38
3.4.1 Phân tích các điểm trên đồ thị Smith . . . . . .40
3.4.2 Chuẩn hóa linh kiện và kiểm tra . . . . . .41
3.4.3 Ma trận ABCD của mạng giữa . . . . . .42
3.5 Mạng hai cửa tương đương: nhân ma trận ABCD . . . . . .42
3.5.1 Ma trận ABCD của BPF và LNA . . . . . .42
3.5.2 Nhân ba ma trận . . . . . .42
3.5.3 Đổi ABCD $\to S$ của khối tổng . . . . . .43
3.6 Độ ổn định và thiết kế độ lợi truyền đạt cực đại . . . . . .44
3.6.1 Kiểm tra độ ổn định ($K$ và $\Delta$) . . . . . .44
3.6.2 Tính $\Gamma_S$ và $\Gamma_L$ . . . . . .44
3.6.3 Độ lợi truyền đạt cực đại $G_{T\max}$ . . . . . .45
3.6.4 Trở kháng đích của mạng vào và mạng ra . . . . . .46
3.7 Thiết kế mạng vào và mạng ra bằng đồ thị Smith . . . . . .46
3.7.1 Nguyên tắc thao tác trên đồ thị Smith . . . . . .46
3.7.2 Mạng vào: $50\ \Omega \to Z_S = 48.52 - j1.40\ \Omega$ . . . . . .46
3.7.3 Mạng ra: $50\ \Omega \to Z_L = 72.76 + j14.70\ \Omega$ . . . . . .47
3.7.4 Nghiệm thứ hai (high-pass) và chuẩn hóa linh kiện . . . . . .50
3.8 Kiểm chứng bằng nhân ma trận toàn chuỗi . . . . . .52
3.8.1 Ma trận toàn chuỗi tại 2.45 GHz . . . . . .52
3.8.2 Khảo sát ba tần số 2.40 / 2.45 / 2.50 GHz . . . . . .53
3.9 Tổng kết chương . . . . . .54

**4 MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ . . . . . 55**
4.1 Đo các thông số trên BPF (BFCW-252+) và LNA (SPF5043Z) . . . . . .55
4.2 Cấu hình (A) Direct cascade BPF -> LNA . . . . . .57
4.3 Thiết kế mạch matching cho cấu hình B . . . . . .59
4.4 Cấu hình (B) matched cascade có mạng matching tại interface BPF-LNA được thiết kế bằng Smitch chart/TL/LC . . . . . .60
4.4.1 Kiểm tra hướng mạch matching . . . . . .60
4.4.2 Kết quả mô phỏng S-tham số và VSWR . . . . . .61

4.4.3 Do lợt và độ ổn định . . . . . .61
4.5 Thực hiện sweep 1 thông số của interface matching . . . . . .64
4.6 Thực hiện thêm 1 perturbation (Sai lệch trở kháng tải) . . . . . .65
4.6.1 Dự đoán lý thuyết trước khi mô phỏng . . . . . .65
4.6.2 Kết quả mô phỏng perturbation trên ADS . . . . . .65
4.6.3 Nhận xét sau khi thực hiện perturbation . . . . . .67

# 1 GIỚI THIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1.1 Tổng quan đề tài

Trong những thập kỷ qua, công nghệ truyền thông không dây đã phát triển vượt bậc, đặc biệt với sự ra đời và thương mại hóa mạnh mẽ của hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G).

Mạng 5G mang đến tốc độ truyền tải dữ liệu cực cao (lên tới hàng Gbps), độ trễ cực thấp (dưới 1ms) và khả năng kết nối đồng thời hàng triệu thiết bị trên mỗi kilomet vuông. Để đạt được những chỉ tiêu kỹ thuật khắt khe này, việc thiết kế và tối ưu hóa phần cứng không dây RF (Radio Frequency) ở dải sóng cao tần và siêu cao tần đóng vai trò là yếu tố nền tảng quyết định chất lượng toàn mạng.

Dải tần 2.4 GHz (cụ thể là dải băng tần ISM từ 2.400 GHz đến 2.4835 GHz) là một trong những phổ tần số quan trọng và phổ biến nhất trong hệ thống truyền thông không dây hiện đại. Đây là dải tần không cần cấp phép (Unlicensed ISM Band), được ứng dụng rộng rãi cho các chuẩn giao tiếp như Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n/ax), Bluetooth, ZigBee, các mạng cảm biến không dây và hàng loạt ứng dụng IoT (Internet of Things). Trong kiến trúc mạng di động 5G và các hệ thống liên lạc đa chuẩn phức hợp, dải tần này thường được sử dụng làm đường truyền giao thức cơ bản để đảm bảo phủ sóng rộng, duy trì kết nối liên tục với độ tin cậy cao, đặc biệt trong không gian nhà ở và văn phòng.

Mạch vào máy thu (Receiver Front-End) là khối phần cứng RF đầu tiên tiếp nhận và xử lý tín hiệu điện từ thu được từ ăng-ten. Tín hiệu RF thu từ không gian thường có công suất cực kỳ nhỏ bé (thường chỉ ở mức pW hoặc nW, bị suy hao mạnh trên đường truyền) và đồng thời bị lẫn rất nhiều tạp âm nền, tín hiệu nhiễu cùng kênh và các tín hiệu can nhiễu ngoài dải công suất lớn (blockers / interferers). Tín hiệu can nhiễu này nếu không được xử lý có thể làm bão hòa các linh kiện tích cực hoặc làm suy giảm nghiêm trọng tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR).

Một Receiver Front-End điển hình bao gồm các khối chức năng chính: bộ lọc thông dải (Band Pass Filter - BPF), bộ khuếch đại nhiễu thấp (Low Noise Amplifier - LNA), bộ trộn tần (Mixer), và bộ lọc trung tần (IF Filter). Trong phạm vi đề tài bài tập lớn môn học Siêu Cao Tần (EE3025), nhóm tập trung đi sâu vào nghiên cứu, thiết kế, phân tích và đánh giá hai khối chức năng quan trọng nhất ở đầu vào: Bộ lọc BPF và Bộ khuếch đại LNA.

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là khảo sát, so sánh định lượng hai cấu hình kết nối chính:

- **Cấu hình A (Direct Cascade):** Nối tiếp trực tiếp khối BPF và khối LNA (BPF $\rightarrow$ LNA).
- **Cấu hình B (Matched Cascade):** Chèn một mạng phối hợp trở kháng inter-stage (BPF $\rightarrow$ Matching Network $\rightarrow$ LNA) nhằm tối ưu hóa sự truyền dẫn công suất giữa hai khối và giảm thiểu phản xạ.

**Vai trò và yêu cầu của từng khối chức năng:**

- **Khối Bộ Lọc Thông Dải (BPF):** Đảm nhiệm vai trò tiền lọc (pre-selection), chỉ cho dải tần số tín hiệu mong muốn (2.400 - 2.4835 GHz) đi qua và loại bỏ các tín hiệu ngoài dải. BPF giúp ngăn chặn các blocker công suất lớn gây ra hiện tượng méo phi tuyến hoặc làm bão hòa (saturation) tầng khuếch đại LNA phía sau. Yêu cầu kỹ thuật với BPF là tổn hao chèn (Insertion Loss - IL) trong dải thông phải cực nhỏ để không làm giảm mức tín hiệu, đồng thời độ triệt tiêu ngoài dải (Out-of-band Rejection) phải cao.
- **Khối Bộ Khuếch Đại Nhiễu Thấp (LNA):** Là thành phần đóng vai trò quyết định đến độ nhạy (sensitivity) của máy thu. LNA có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu cực yếu thu được lên mức đủ lớn cho các tầng trộn tần phía sau xử lý, đồng thời *hạn chế tối đa* việc bổ sung thêm nhiễu nội sinh vào hệ thống. Yêu cầu chính đối với LNA là phải có Hệ số nhiễu (Noise Figure - NF) cực thấp và Hệ số khuếch đại (Gain) đủ lớn.

## 1.2 Cơ sở lý thuyết

### 1.2.1 Lý thuyết Mạch Tham số Rải và Đường Truyền Sóng

Ở các dải tần số thấp (LF/HF), kích thước vật lý của mạch điện $d$ rất nhỏ so với bước sóng $\lambda$ của tín hiệu điện từ ($d \ll \lambda$). Do đó, điện áp và dòng điện có thể coi là đồng nhất tại mọi điểm trên cùng một dây dẫn (Lý thuyết mạch tập trung - Lumped element circuit theory).

Tuy nhiên, khi làm việc ở dải tần siêu cao tần (RF/Microwave, đặc biệt là $f = 2.45$ GHz với bước sóng không gian tự do $\lambda_0 = c/f \approx 12.24$ cm, và bước sóng trên mạch vi dải FR-4/LTCC chỉ khoảng 6–7 cm), kích thước của các phần tử mạch trở nên so sánh được với bước sóng ($d \approx \lambda$). Lúc này, hiệu ứng độ trễ pha và hiện tượng sóng truyền trở nên thống trị, đòi hỏi phải áp dụng Lý thuyết mạch tham số rải (Distributed circuit theory).

Mô hình đường truyền sóng được biểu diễn bằng các tham số rải trên một đơn vị độ dài:

- $R'$: Điện trở rải đại diện cho tổn hao dẫn trên dây ($\Omega$/m).
- $L'$: Điện cảm rải do từ trường xung quanh dây dẫn (H/m).
- $G'$: Điện dẫn rải đại diện cho tổn hao rò qua chất điện môi (S/m).
- $C'$: Điện dung rải do điện trường giữa các dây dẫn (F/m).

Phương trình đường truyền vi phân Telegrapher:

$$\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = -R'i(z,t) - L'\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \tag{1}$$

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -G'v(z,t) - C'\frac{\partial v(z,t)}{\partial t} \tag{2}$$

Nghiệm của phương trình sóng ở chế độ xác lập điều hòa cho ra hằng số truyền lan phức $\gamma = \alpha + j\beta$:

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} \tag{3}$$

Trong đó $\alpha$ là hằng số suy hao (Np/m) và $\beta = 2\pi/\lambda$ là hằng số pha (rad/m). Trở kháng đặc tính $Z_0$ của đường truyền được xác định bởi:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \tag{4}$$

Đối với đường truyền không tổn hao ($R' = G' = 0$), trở kháng đặc tính giản lược về dạng thuần trở $Z_0 = \sqrt{L'/C'}$, thông thường được chọn cố định ở giá trị tiêu chuẩn chuẩn hóa $Z_0 = 50\,\Omega$ trong các hệ thống đo lường và thiết kế RF.

### 1.2.2 Lý thuyết về Bộ Lọc Thông Dải (BPF)

Bộ lọc thông dải (Band Pass Filter - BPF) là một mạng hai cổng tuyến tính thụ động, cho phép dải tần số mong muốn $[f_1, f_2]$ đi qua với mức suy hao năng lượng nhỏ nhất, đồng thời triệt tiêu tối đa các tần số nằm ngoài dải thông.

Các thông số kỹ thuật đặc trưng then chốt của BPF bao gồm:

- **Tần số trung tâm ($f_0$):** Là tần số đáp ứng trung tâm của dải thông, được tính bằng

trung bình nhân $f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2}$ hoặc trung bình cộng đối với dải hẹp $f_0 = (f_1 + f_2)/2$. Trong đồ án này, $f_0 = 2.45$ GHz.

- **Băng thông tuyệt đối (Absolute Bandwidth - BW):** Khoảng tần số giữa hai điểm suy hao $-3$ dB, $\text{BW} = f_2 - f_1$. Băng thông tương đối được định nghĩa $\text{FBW} = \text{BW}/f_0$.
- **Suy hao chèn (Insertion Loss - IL):** Thể hiện tỷ lệ công suất tổn hao khi truyền qua bộ lọc trong dải thông:

$$\text{IL} = -20 \log_{10} |S_{21}| \quad [\text{dB}] \tag{5}$$

  IL càng nhỏ (tiến gần 0 dB) chứng tỏ bộ lọc có hiệu suất truyền dẫn càng cao.
- **Suy hao phản xạ (Return Loss - RL):** Đo lường mức độ công suất bị phản xạ lại cổng vào:

$$\text{RL} = -20 \log_{10} |S_{11}| \quad [\text{dB}] \tag{6}$$

  RL càng lớn (giá trị $S_{11}$ càng âm sâu) chứng tỏ cổng vào được phối hợp trở kháng càng tốt với trở kháng nguồn.
- **Độ chọn lọc (Selectivity) và Độ triệt tiêu ngoài dải (Out-of-band Rejection):** Thể hiện độ dốc biên tần khi chuyển từ dải thông sang dải chắn, đo bằng mức suy hao ở các tần số nhiễu ngoài dải (ví dụ: Rejection $\geq 30$ dB tại 1.8 GHz và 3.2 GHz).

Các bộ lọc RF hiện đại được thiết kế dựa trên các đáp ứng xấp xỉ tiêu chuẩn như Butterworth (đặc tuyến bằng phẳng tối đa - maximally flat), Chebyshev (độ dốc cao nhưng có gợn sóng - ripple trong dải thông), hoặc Elliptic (độ dốc cực cao nhờ có điểm không transmission zeros). Về mặt cấu trúc phần cứng, BPF có thể cấu tạo từ các phần tử LC rải/tập trung, đường vi dải (Microstrip), hoặc công nghệ gốm nung ở nhiệt độ thấp LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) SMD như linh kiện thương mại Mini-Circuits BFCW-252+.

### 1.2.3 Nguyên lý Hoạt động và Thông số Thiết kế LNA

Bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA) là thành phần tích cực trung tâm ở đầu máy thu. Chức năng chính của LNA là cung cấp một độ lợi công suất (Gain) đủ lớn để nâng biên độ tín hiệu thu được từ ăng-ten, đồng thời giữ cho hệ số nhiễu cộng thêm (Noise Figure) ở mức tối thiểu.

Các thông số thiết kế cốt lõi của LNA:

- **Hệ số khuếch đại công suất (Gain - $G$):** Đo bằng đại lượng $S_{21}$ tính theo dB. Gain cần đủ cao (thường từ 10 dB đến 20 dB) để áp chế nhiễu của các tầng phía sau (Mixer, IF Filter).
- **Hệ số nhiễu (Noise Figure - NF):** Thể hiện sự giảm sút của tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) khi tín hiệu đi qua LNA:

$$\mathrm{NF} = 10\log_{10}(F) = 10\log_{10}\left(\frac{\mathrm{SNR}_{\mathrm{in}}}{\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}}}\right) \quad [\mathrm{dB}] \tag{7}$$

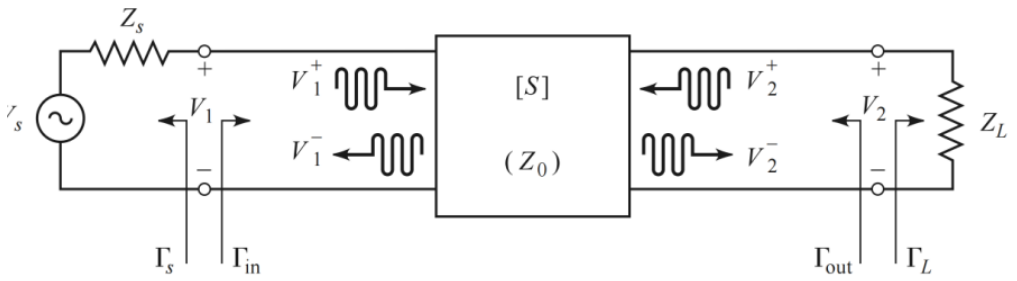
  Trong đó $F$ là hệ số nhiễu tuyến tính (Noise Factor). Yêu cầu đối với LNA ở dải 2.4 GHz là NF $\leq 1.5$ dB.
- **Trở kháng nguồn nhiễu tối ưu ($\Gamma_{\mathbf{opt}}$):** Để LNA đạt được hệ số nhiễu cực tiểu $\mathrm{NF}_{\mathrm{min}}$, trở kháng nguồn nhìn từ LNA $\Gamma_S$ phải bằng $\Gamma_{\mathrm{opt}}$. Phương trình elip nhiễu được biểu diễn:

$$F = F_{\mathrm{min}} + \frac{4R_n}{Z_0}\frac{|\Gamma_S - \Gamma_{\mathrm{opt}}|^2}{(1-|\Gamma_S|^2)|1+\Gamma_{\mathrm{opt}}|^2} \tag{8}$$

  Trong đó $R_n$ là điện trở nhiễu tương đương của BJT/FET.
- **Tính tuyến tính (Linearity) - $P_{\mathbf{1dB}}$ và IIP3:** Khi công suất đầu vào tăng lên, LNA sẽ xuất hiện hiện tượng méo phi tuyến. $P_{\mathrm{1dB}}$ (1dB Compression Point) là điểm công suất mà độ lợi bị giảm 1 dB so với tuyến tính. IIP3 (Input Third-Order Intercept Point) đặc trưng cho khả năng kháng méo xuyên điều chế do hai tín hiệu nhiễu lân cận gây ra.

### 1.2.4 Ma trận Tán xạ (S-Parameters) và Ma trận Ghép Nối

Trong kỹ thuật siêu cao tần, khi tần số tín hiệu lên đến dải GHz, kích thước vật lý của các linh kiện và đường truyền trở nên tương đương với bước sóng. Lúc này, các phương pháp phân tích mạch vòng hay điện áp/dòng điện thông thường không còn đảm bảo độ chính xác do hiện tượng bức xạ và phân bố trường phức tạp. Thay vào đó, người ta sử dụng mô hình mạng hai cửa (Two-Port Network) kết hợp với các thông số tán xạ ($S$-parameters) để đặc trưng cho mạch dựa trên tỉ số giữa sóng tới và sóng phản xạ.




Hình 1: *Mô hình mạng 2 cửa*

Đối với một mạch khuếch đại công suất, transistor được xem như một mạng hai cửa. Ma trận tán xạ $[S]$ của mạng này bao gồm 4 thông số cơ bản:

$S_{11}$ **(Hệ số phản xạ ngõ vào):** Đặc trưng cho mức độ sóng bị dội ngược lại nguồn khi đưa tín hiệu vào cổng 1. Phối hợp trở kháng càng tốt thì $|S_{11}|$ càng tiến về 0.

$S_{21}$ **(Hệ số truyền đạt thuận):** Thể hiện độ lợi khuếch đại của mạch. Giá trị $|S_{21}|$ càng lớn, mạch khuếch đại tín hiệu càng mạnh.

$S_{12}$ **(Hệ số truyền ngược):** Đặc trưng cho sự rò rỉ tín hiệu từ ngõ ra dội ngược về ngõ vào. Trong mạch khuếch đại lý tưởng, ta luôn mong muốn $S_{12}$ càng nhỏ càng tốt.

$S_{22}$ **(Hệ số phản xạ ngõ ra):** Đặc trưng cho mức độ sóng phản xạ tại cổng 2.

### 1.2.5 Các hệ số khuếch đại công suất

Khi đánh giá hiệu suất của một mạch khuếch đại, ta không chỉ xét riêng bản thân con transistor mà còn phải tính đến sự tương tác của nó với nguồn và tải thực tế. Do đó, độ lợi công suất được chia thành các thành phần:

- **Độ lợi nội tại của Transistor ($G_0$):** Là công suất khuếch đại thuần túy của linh kiện khi chưa gắn thêm các mạch phối hợp, $G_0 = |S_{21}|^2$.
- **Độ lợi do phối hợp nguồn ($G_S$) và tải ($G_L$):** Thể hiện mức độ cải thiện công suất khi ta gắn thêm các mạng L-C hoặc đường dây truyền dẫn để triệt tiêu sóng phản xạ ở hai đầu.
- **Độ lợi truyền đạt toàn phần ($G_T$ - Transducer Power Gain):** Đây là thước đo quan trọng nhất, phản ánh tỉ số giữa công suất thực sự truyền tới tải ($P_L$) và công suất sẵn có từ nguồn ($P_{avs}$). Khi thiết kế, mục tiêu tối thượng là tối đa hóa $G_T$.

Ở tần số cao, việc đo đạc điện áp $V$ và dòng điện $I$ trực tiếp thông qua các điều kiện ngắn mạch (short) và hở mạch (open) trở nên không khả thi do hiện tượng bức xạ parasitic, sóng dừng và nguy cơ gây dao động làm hỏng transistor. Thay vào đó, mạng RF được đặc trưng bởi Ma trận tán xạ $S$ (Scattering Matrix) thông qua các sóng công suất tới $a_i$ và sóng công suất phản xạ $b_i$:

$$a_i = \frac{V_i^+}{\sqrt{Z_0}}, \qquad b_i = \frac{V_i^-}{\sqrt{Z_0}} \tag{9}$$

Đối với mạng 2 cổng (2-port network):

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \tag{10}$$

Ý nghĩa các đại lượng:

- $S_{11} = \left.\frac{b_1}{a_1}\right|_{a_2=0}$: Hệ số phản xạ điện áp ngõ vào khi ngõ ra nối tải chuẩn $Z_0$.
- $S_{21} = \left.\frac{b_2}{a_1}\right|_{a_2=0}$: Hệ số truyền đạt thuận (Forward Transmission) - thể hiện Gain của LNA hoặc IL của BPF.
- $S_{12} = \left.\frac{b_1}{a_2}\right|_{a_1=0}$: Hệ số truyền đạt ngược (Reverse Isolation).
- $S_{22} = \left.\frac{b_2}{a_2}\right|_{a_1=0}$: Hệ số phản xạ điện áp ngõ ra khi ngõ vào nối nguồn chuẩn $Z_0$.

Hệ số sóng đứng điện áp (VSWR) liên hệ trực tiếp với hệ số phản xạ $|\Gamma|$:

$$\text{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + |S_{11}|}{1 - |S_{11}|} \tag{11}$$

### 1.2.6 Phân tích Độ Ổn Định của Bộ Khuếch Đại (Rollett và $\mu$ Test)

Một mạch khuếch đại RF được coi là ổn định vô điều kiện (Unconditionally Stable) nếu phần thực của trở kháng ngõ vào và ngõ ra luôn dương với mọi giá trị trở kháng nguồn $Z_S$ và trở kháng tải $Z_L$ có phần thực dương.

**1. Tiêu chuẩn Rollett ($K - \Delta$ Test):** Mạch ổn định vô điều kiện khi và chỉ khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} > 1 \tag{12}$$

với định thức ma trận $S$:

$$|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| < 1 \tag{13}$$

**2. Tiêu chuẩn $\mu$ (Edwards-Sinsky Test):** Để đơn giản hóa, tiêu chuẩn $\mu$ sử dụng một tham số duy nhất đại diện cho khoảng cách ngắn nhất từ tâm đồ thị Smith đến vùng không ổn định:

$$\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - \Delta S_{11}^*| + |S_{12}S_{21}|} > 1 \tag{14}$$

Nếu $\mu > 1$, mạch đảm bảo ổn định vô điều kiện.

### 1.2.7 Phân tích Nhiễu Tầng Nối Tiếp (Công thức Friis)

Trong một chuỗi hệ thống máy thu gồm $N$ tầng ghép nối tiếp (cascaded system), mỗi tầng $i$ có hệ số nhiễu tuyến tính $F_i$ và độ lợi công suất tuyến tính $G_i$, tổng hệ số nhiễu $F_{\text{total}}$ của toàn bộ hệ thống được xác định theo công thức Friis:

$$F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{F_N - 1}{\prod_{j=1}^{N-1} G_j} \tag{15}$$

Chuyển đổi giữa quy mô dB và tuyến tính:

$$F = 10^{\frac{\text{NF (dB)}}{10}}, \qquad G = 10^{\frac{G\text{ (dB)}}{10}} \tag{16}$$

**Ý nghĩa thiết kế hệ thống từ công thức Friis:**

1. Nhiễu của toàn bộ hệ thống thu bị chi phối chủ yếu bởi hệ số nhiễu của tầng đầu tiên ($F_1$).
2. Độ lợi $G_1$ của tầng 1 càng lớn thì phần đóng góp nhiễu của các tầng tiếp theo ($\frac{F_2-1}{G_1}$) sẽ càng suy giảm mạnh.
3. Nếu khối BPF (một phần tử thụ động có tổn hao $IL$, độ lợi $G_1 = 1/IL < 1$) được đặt trước LNA, nó sẽ làm suy giảm tín hiệu và cộng trực tiếp phần tổn hao $IL$ (dB) vào tổng Noise Figure của hệ thống ($\text{NF}_{\text{total}} \approx \text{IL}_{\text{BPF}} + \text{NF}_{\text{LNA}}$). Ngược lại, nếu LNA đặt trước BPF, tổng NF sẽ nhỏ hơn nhưng LNA lại dễ bị nhiễu ngoài dải

gây bão hòa. Đây chính là điểm đánh đổi cốt lõi giữa hai cấu hình.

### 1.2.8 Cấu hình Ghép Nối và Lý thuyết Mismatch Loss

Khi ghép nối trực tiếp hai khối BPF và LNA, do trở kháng cổng ra của BPF ($Z_{\text{out,BPF}}$) và trở kháng cổng vào của LNA ($Z_{\text{in,LNA}}$) không hoàn toàn bằng trở kháng chuẩn $50\,\Omega$, hiện tượng bất đồng bộ trở kháng (Interface Mismatch) sẽ xảy ra.

Tổn hao do không phối hợp trở kháng (Mismatch Loss - ML) tại mặt phân cách giao diện inter-stage được tính bằng công thức:

$$\text{ML} = -10\log_{10}\left(1 - |\Gamma_{\text{inter}}|^2\right) \quad [\text{dB}] \tag{17}$$

với hệ số phản xạ tại mặt phân cách inter-stage giữa BPF (nguồn $S$) và LNA (tải $L$):

$$\Gamma_{\text{inter}} = \frac{Z_L - Z_S^*}{Z_L + Z_S} = \frac{\Gamma_L - \Gamma_S^*}{1 - \Gamma_S\Gamma_L} \tag{18}$$

Sự xuất hiện của mạch phối hợp trở kháng (Matching Network - MN) ở Cấu hình B có nhiệm vụ biến đổi trở kháng $Z_L$ thành $Z_S^*$, triệt tiêu $\Gamma_{\text{inter}} \to 0$, giúp đưa Mismatch Loss về 0 dB và tối ưu hóa công suất truyền qua giữa hai tầng.

### 1.2.9 Cơ sở lý thuyết: ma trận ABCD

#### A. Định nghĩa và hai phần tử cơ bản

Ma trận ABCD (ma trận truyền) liên hệ điện áp và dòng điện ở cổng vào với điện áp và dòng điện ở cổng ra của mạng hai cửa, với chiều dòng $I_2$ hướng ra khỏi cổng 2 vào tải:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \tag{19}$$

Hai phần tử tập trung dùng trong các mạng matching có ma trận như sau:

- **Phần tử nối tiếp** trở kháng $Z$: $V_1 = V_2 + ZI_2$, $I_1 = I_2$, nên

$$T_{\text{series}}(Z) = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{cuộn cảm: } Z = j\omega L) \tag{20}$$

- **Phần tử song song** dẫn nạp $Y$: $V_1 = V_2$, $I_1 = YV_2 + I_2$, nên

$$T_{\text{shunt}}(Y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{tụ điện: } Y = j\omega C) \tag{21}$$

### B. Ghép tầng

Với các mạng mắc nối tiếp, điện áp và dòng ở cổng ra của mạng thứ nhất chính là điện áp và dòng ở cổng vào của mạng thứ hai, nên ma trận tổng bằng *tích các ma trận theo đúng thứ tự từ cổng vào đến cổng ra*:

$$T = T_1 \cdot T_2 \cdots T_n \tag{22}$$

Do phép nhân ma trận không giao hoán, thứ tự các phần tử phải đúng với chiều tín hiệu. Chẳng hạn, mạng L-section gồm tụ song song $C$ ở phía nguồn rồi cuộn nối tiếp $L$ ở phía tải có ma trận:

$$T_{LC} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ j\omega C & 1 - \omega^2 LC \end{bmatrix} \tag{23}$$

### C. Chuyển đổi giữa tham số $S$ và ABCD

Với trở kháng tham chiếu $Z_0$, các công thức chuyển đổi (Pozar, Bảng 4.2) là:

$$\begin{aligned} A &= \frac{(1+S_{11})(1-S_{22}) + S_{12}S_{21}}{2S_{21}}, & B &= Z_0 \,\frac{(1+S_{11})(1+S_{22}) - S_{12}S_{21}}{2S_{21}} \\ C &= \frac{1}{Z_0}\,\frac{(1-S_{11})(1-S_{22}) - S_{12}S_{21}}{2S_{21}}, & D &= \frac{(1-S_{11})(1+S_{22}) + S_{12}S_{21}}{2S_{21}} \end{aligned} \tag{24}$$

và chiều ngược lại, với $\Delta_T = A + B/Z_0 + CZ_0 + D$:

$$\begin{aligned} S_{11} &= \frac{A + B/Z_0 - CZ_0 - D}{\Delta_T}, & S_{12} &= \frac{2(AD - BC)}{\Delta_T} \\ S_{21} &= \frac{2}{\Delta_T}, & S_{22} &= \frac{-A + B/Z_0 - CZ_0 + D}{\Delta_T} \end{aligned} \tag{25}$$

Với mạng thuận nghịch ($S_{12} = S_{21}$), định thức $AD - BC = 1$. Với mạng không thuận nghịch như LNA, $AD - BC = S_{12}/S_{21} \neq 1$. Đây là phép kiểm tra hữu ích khi tính tay: các ma trận của phần tử $L$, $C$ và của BPF phải có định thức bằng 1.

## 1.3 Các chỉ tiêu đo lường Kỹ thuật

Để đánh giá toàn diện hiệu năng của dải sóng Receiver Front-End, đề tài được triển khai qua hai mốc công việc khắt khe:

Toàn bộ quá trình thiết kế và mô phỏng được đánh giá dựa trên bảng chỉ tiêu trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu đo lường và yêu cầu kỹ thuật của đề tài

| **Chỉ tiêu đo lường** | **Ký hiệu** | **Đơn vị** | **Yêu cầu kỹ thuật / Ghi chú** |
|---|---|---|---|
| Return Loss Input | $S_{11}$ / RL | dB | Càng âm sâu càng tốt, yêu cầu $\leq -15$ dB |
| Forward Gain (Chuỗi) | $S_{21}$ | dB | Đạt từ +10 dB đến +20 dB |
| Insertion Loss (BPF) | $S_{21(\text{BPF})}$ | dB | Suy hao trong dải thông $\leq 2.5$ dB |
| Phase Delay | $\angle S_{21}$ | Độ (°) | Theo dõi đáp ứng pha tuyến tính theo tần số |
| Noise Figure (Toàn chuỗi) | NF | dB | Yêu cầu cực tiểu, $\leq 1.5$ dB tại $f_0 = 2.45$ GHz |
| Hệ số ổn định Rollett | $K$ | - | $K > 1$ (Điều kiện bắt buộc cho LNA) |
| Hệ số Delta | $\lvert\Delta\rvert$ | - | $\lvert\Delta\rvert < 1$ (Điều kiện bắt buộc cho LNA) |
| Hệ số ổn định Edwards | $\mu$ | - | $\mu > 1$ (Điều kiện ổn định đơn tham số) |
| Voltage Standing Wave Ratio | VSWR | - | $\leq 1.5$ tại các cổng vào/ra |
| Băng thông (-3 dB) | BW | MHz | Băng thông $\geq 50$ MHz phủ trọn dải 2.4–2.4835 GHz |
| Mismatch Loss Interface | ML | dB | Tối ưu tiến về 0 dB tại $f_0 = 2.45$ GHz |

# 2 LỰA CHỌN LINH KIỆN VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Quá trình lựa chọn các linh kiện rời rạc cho khối RF front-end (BPF và LNA), các thông số S (S-parameters) đặc trưng, và phân tích hiệu năng đường cơ sở của từng linh kiện trong hệ thống tham chiếu 50 Ω trước khi thực hiện phối hợp trở kháng toàn mạch.

## 2.1 Chọn linh kiện

Mục tiêu của đề tài là thiết kế chuỗi mạch vào máy thu (Receiver Front-End) hoạt động trong dải tần 2,40 - 2,5 GHz. Việc lựa chọn linh kiện cần đáp ứng các tiêu chí khắt khe về phối hợp trở kháng (nhắm đến hệ thống 50 Ω), mức tổn hao chèn (Insertion Loss - IL) thấp đối với bộ lọc, cũng như hệ số khuếch đại (Gain) cao và hệ số nhiễu (Noise Figure - NF) thấp đối với bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA).

### 2.1.1 Bộ lọc thông dải (BPF) - Mini-Circuits BFCW-252+

Vai trò của BPF ở đầu chuỗi thu là loại bỏ các tín hiệu can nhiễu ngoài dải (out-of-band signals) và giảm thiểu tối đa sự suy hao tín hiệu mong muốn. Linh kiện BFCW-252+ của Mini-Circuits được lựa chọn vì những lý do sau:

- **Dải tần hoạt động:** 2400 - 2500 MHz, bao phủ trọn vẹn dải băng tần thiết kế.
- **Tổn hao chèn:** Datasheet công bố giá trị điển hình rất tốt (2,37 dB tại 2400 MHz và 2,32 dB tại 2450 MHz), giúp hạn chế suy hao tín hiệu ban đầu để không làm tăng mạnh hệ số nhiễu tổng (NF cascade).
- **Khả năng tích hợp:** Công nghệ LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) mang lại kích thước siêu nhỏ gọn (0603) và đặc tính linh kiện ít bị suy giảm bởi ký sinh (parasitics).
- **Phối hợp trở kháng:** Linh kiện được thiết kế mặc định cho hệ thống 50 Ω, giúp giảm bớt độ phức tạp khi thiết kế mạng phối hợp trở kháng ở các giai đoạn sau.

### 2.1.2 Bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA) - Qorvo SPF5043Z

LNA đóng vai trò quyết định đến độ nhạy của toàn bộ máy thu, với yêu cầu khuếch đại tín hiệu thu được từ BPF đồng thời hạn chế tối đa việc cộng thêm nhiễu nội sinh. Qorvo SPF5043Z được chọn do:

- **Hệ số khuếch đại (Gain):** Lên tới hơn 11 dB tại 2,4 GHz, đủ để bù đắp hoàn toàn suy hao của BPF (khoảng 2,3 dB) và các tổn hao trên đường truyền tín hiệu.
- **Hệ số nhiễu (Noise Figure - NF):** Đặc tính nhiễu cực thấp (điển hình khoảng 0,85 dB tại 2,4 GHz). Điều này mang ý nghĩa sống còn để tối ưu hóa độ nhạy thu và giữ cho nhiễu nền của toàn hệ thống ở mức tối thiểu.
- **Tiêu thụ năng lượng linh hoạt:** Hỗ trợ hoạt động ở nhiều mức điện áp cấp nguồn (3 V và 5 V), cho phép đánh giá hiệu năng (trade-off) giữa độ lợi, tiêu thụ dòng và độ tuyến tính.
- **Phối hợp trở kháng:** Tương tự BFCW-252+, LNA này được thiết kế tương thích với hệ thống 50 Ω.

### 2.1.3 Ý nghĩa của định dạng dữ liệu Touchstone (.s2p)

Dữ liệu đặc tuyến của linh kiện được cung cấp dưới dạng file Touchstone (.s2p), chứa ma trận tham số tán xạ (S-parameters) $S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$ của mạng 2 cổng theo từng tần số trong điều kiện tham chiếu 50 Ω. Việc sử dụng file .s2p đo thực tế (hoặc mô phỏng chuẩn) từ nhà sản xuất giúp phân tích đường cơ sở định lượng một cách chính xác trước khi mô phỏng trên phần mềm ADS. Bốn tham số cụ thể gồm:

- $S_{11}$ **(Input Reflection Coefficient):** Thể hiện mức độ phản xạ tín hiệu tại cổng vào.
- $S_{21}$ **(Forward Transmission Coefficient):** Thể hiện hệ số khuếch đại thuận (đối với LNA) hoặc tổn hao chèn (đối với BPF).
- $S_{12}$ **(Reverse Transmission Coefficient):** Thể hiện độ cách ly ngược (isolation).
- $S_{22}$ **(Output Reflection Coefficient):** Thể hiện mức độ phản xạ tín hiệu tại cổng ra.

## 2.2 Phân tích đường cơ sở

Phần này thực hiện đánh giá định lượng các thông số S của hai linh kiện hoạt động độc lập trong hệ thống tham chiếu 50 Ω. Các phép toán cơ bản về Return Loss (RL) và Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) được sử dụng để đánh giá khả năng phối hợp trở kháng. Các công thức áp dụng (với $S_{11}$ tính bằng dB mang giá trị âm):

$$|\Gamma| = 10^{(S_{11}/20)}$$
$$RL = -S_{11}\ (\text{dB})$$
$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

### 2.2.1 Phân tích BPF BFCW-252+

Dữ liệu dưới đây được trích xuất từ bảng hiệu năng điển hình (Typical Performance Data) trong datasheet của nhà sản xuất Mini-Circuits và file dữ liệu đo Touchstone (`BFCW-252+_EH3520_Unit1.s2p`).

| freq | S(1,1) | S(1,2) | S(2,1) | S(2,2) |
|---|---|---|---|---|
| 0.100 GHz | 0.994 / -2.335 | 0.001 / 87.271 | 0.001 / 87.762 | 0.995 / -2.275 |
| 0.200 GHz | 0.993 / -4.527 | 0.002 / 85.658 | 0.002 / 85.594 | 0.995 / -4.336 |
| 0.300 GHz | 0.993 / -6.689 | 0.003 / 83.531 | 0.003 / 83.266 | 0.995 / -6.460 |
| 0.400 GHz | 0.992 / -8.834 | 0.003 / 81.307 | 0.003 / 81.266 | 0.995 / -8.617 |
| 0.500 GHz | 0.992 / -11.083 | 0.004 / 79.279 | 0.004 / 79.233 | 0.994 / -10.776 |
| 0.600 GHz | 0.992 / -13.380 | 0.005 / 76.911 | 0.005 / 76.854 | 0.994 / -12.980 |
| 0.700 GHz | 0.991 / -15.726 | 0.005 / 74.687 | 0.005 / 74.679 | 0.994 / -15.241 |
| 0.800 GHz | 0.991 / -18.193 | 0.006 / 72.395 | 0.006 / 72.375 | 0.994 / -17.596 |
| 0.900 GHz | 0.991 / -20.763 | 0.006 / 69.999 | 0.006 / 69.962 | 0.994 / -20.055 |
| 1.000 GHz | 0.989 / -23.430 | 0.006 / 67.622 | 0.006 / 67.631 | 0.993 / -22.574 |
| 1.100 GHz | 0.989 / -26.247 | 0.005 / 65.210 | 0.005 / 65.259 | 0.992 / -25.237 |
| 1.200 GHz | 0.988 / -29.212 | 0.004 / 62.106 | 0.004 / 62.135 | 0.991 / -28.057 |
| 1.300 GHz | 0.987 / -32.304 | 0.002 / 55.630 | 0.002 / 55.233 | 0.990 / -31.015 |
| 1.400 GHz | 0.986 / -35.592 | 0.001 / -147.408 | 0.001 / -147.128 | 0.989 / -34.134 |
| 1.500 GHz | 0.985 / -39.197 | 0.005 / -136.410 | 0.005 / -135.962 | 0.988 / -37.568 |
| 1.600 GHz | 0.984 / -43.110 | 0.010 / -137.600 | 0.010 / -137.384 | 0.986 / -41.288 |
| 1.700 GHz | 0.981 / -47.450 | 0.019 / -140.793 | 0.019 / -140.752 | 0.984 / -45.420 |
| 1.800 GHz | 0.978 / -52.452 | 0.034 / -146.210 | 0.034 / -146.116 | 0.980 / -50.158 |
| 1.900 GHz | 0.972 / -58.525 | 0.056 / -153.060 | 0.056 / -152.986 | 0.974 / -55.876 |
| 2.000 GHz | 0.958 / -66.349 | 0.094 / -161.662 | 0.094 / -161.596 | 0.962 / -63.219 |
| 2.100 GHz | 0.926 / -77.669 | 0.167 / -174.184 | 0.167 / -174.121 | 0.931 / -73.537 |
| 2.200 GHz | 0.828 / -96.662 | 0.318 / 164.212 | 0.318 / 164.263 | 0.840 / -90.373 |
| 2.300 GHz | 0.503 / -131.208 | 0.591 / 124.148 | 0.591 / 124.207 | 0.543 / -117.458 |
| 2.400 GHz | 0.007 / -118.833 | 0.762 / 69.424 | 0.762 / 69.493 | 0.152 / -109.420 |
| 2.450 GHz | 0.111 / 1.813 | 0.766 / 43.654 | 0.766 / 43.726 | 0.096 / -87.067 |
| 2.500 GHz | 0.178 / 20.942 | 0.742 / 17.734 | 0.742 / 17.807 | 0.036 / 46.253 |
| 2.600 GHz | 0.572 / 21.231 | 0.532 / -36.179 | 0.532 / -36.097 | 0.527 / 34.359 |
| 2.700 GHz | 0.838 / -3.875 | 0.270 / -73.323 | 0.270 / -73.203 | 0.823 / 2.822 |
| 2.800 GHz | 0.924 / -19.115 | 0.134 / -91.857 | 0.134 / -91.818 | 0.918 / -14.291 |
| 2.900 GHz | 0.955 / -28.477 | 0.069 / -101.437 | 0.069 / -101.401 | 0.952 / -24.409 |
| 3.000 GHz | 0.969 / -34.869 | 0.035 / -105.074 | 0.035 / -105.016 | 0.968 / -31.222 |

Hình 2: *Tham số S của BFCW-252+ (Unit 1) — Band Pass Filter 2.4 GHz, dải tần 0.05 – 3 GHz*

| **Tần số (GHz)** | $S_{21}$ **/ IL (dB)** | $S_{12}$ **(dB)** | $S_{11}$ **(dB)** | $S_{22}$ **(dB)** | **Return Loss (dB)** | **VSWR** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,40 | -2,37 | -2,37 | -43,37 | -16,34 | 43,37 | 1,014 |
| 2,45 | -2,32 | -2,32 | -19,11 | -20,35 | 19,11 | 1,249 |
| 2,50 | -2,60 | -2,60 | -14,98 | -28,96 | 14,98 | 1,434 |

**Nhận xét:**

- Về $S_{21}$ và $S_{12}$: Trong dải băng thông làm việc 2,40 - 2,45 GHz, tổn hao chèn dao động ở mức -2,37 dB đến -2,32 dB và tăng nhẹ lên mức -2,60 dB tại biên trên

của bộ lọc (2,50 GHz). Do BPF là mạng thụ động tương hỗ (reciprocal passive network) nên đặc tuyến truyền đạt chiều thuận và chiều ngược hoàn toàn đối xứng ($S_{12} = S_{21}$). Đây là mức thất thoát công suất chấp nhận được đối với bộ lọc kích thước nhỏ trước khi đưa tín hiệu vào tầng LNA để bù áp.

- Về $S_{11}$ và VSWR cổng vào: Giá trị $S_{11}$ tại 2,40 GHz đạt mức -43,37 dB, tương ứng hệ số phản xạ siêu thấp ($|\Gamma| \approx 0,0068$), cho thấy linh kiện đã được thiết kế nội bộ để phối hợp trở kháng gần như lý tưởng tại điểm tần số này trên hệ thống 50 Ω. Tại 2,45 GHz và 2,50 GHz, $S_{11}$ đạt lần lượt -19,11 dB (VSWR = 1,249) và -14,98 dB (VSWR = 1,434), tất cả đều duy trì dưới ngưỡng 1,5, thỏa mãn tốt điều kiện vận hành trên toàn dải thông.
- Về $S_{22}$ (phản xạ cổng ra): Giá trị $S_{22}$ cải thiện liên tục khi tăng tần số, đạt -16,34 dB tại 2,40 GHz ($\text{VSWR}_{\text{out}} = 1,360$), -20,35 dB tại 2,45 GHz ($\text{VSWR}_{\text{out}} = 1,213$) và xuống tới -28,96 dB tại 2,50 GHz ($\text{VSWR}_{\text{out}} = 1,074$), giúp giảm thiểu sóng phản xạ tại giao diện kết nối sang tầng LNA kế tiếp.

### 2.2.2 Phân tích LNA SPF5043Z

| freq | S(1,1) | S(1,2) | S(2,1) | S(2,2) |
|---|---|---|---|---|
| 0.050 GHz | 0.309 / -48.970 | 0.042 / 20.896 | 16.020 / 163.629 | 0.162 / -104.631 |
| 0.100 GHz | 0.216 / -46.919 | 0.044 / 16.085 | 15.125 / 162.816 | 0.086 / -133.506 |
| 0.200 GHz | 0.188 / -53.326 | 0.048 / 14.361 | 14.305 / 156.225 | 0.057 / 164.884 |
| 0.300 GHz | 0.181 / -64.540 | 0.047 / 17.105 | 13.493 / 148.246 | 0.062 / 123.432 |
| 0.400 GHz | 0.178 / -77.924 | 0.049 / 22.254 | 12.494 / 140.089 | 0.074 / 96.810 |
| 0.500 GHz | 0.177 / -88.996 | 0.051 / 26.525 | 11.594 / 133.304 | 0.083 / 80.474 |
| 0.600 GHz | 0.178 / -99.676 | 0.054 / 30.315 | 10.739 / 127.241 | 0.092 / 67.283 |
| 0.700 GHz | 0.176 / -109.311 | 0.058 / 33.988 | 9.873 / 121.436 | 0.099 / 57.128 |
| 0.800 GHz | 0.175 / -116.841 | 0.061 / 36.046 | 9.151 / 116.430 | 0.106 / 49.594 |
| 0.900 GHz | 0.174 / -124.197 | 0.065 / 38.216 | 8.490 / 112.263 | 0.111 / 42.728 |
| 1.000 GHz | 0.172 / -130.665 | 0.070 / 40.320 | 7.874 / 107.911 | 0.115 / 36.341 |
| 1.100 GHz | 0.171 / -136.282 | 0.074 / 41.759 | 7.383 / 104.388 | 0.119 / 31.263 |
| 1.200 GHz | 0.170 / -141.416 | 0.078 / 42.959 | 6.906 / 101.216 | 0.122 / 26.972 |
| 1.300 GHz | 0.168 / -146.484 | 0.083 / 43.734 | 6.476 / 97.988 | 0.125 / 22.463 |
| 1.400 GHz | 0.168 / -150.798 | 0.088 / 44.087 | 6.121 / 95.132 | 0.128 / 18.606 |
| 1.500 GHz | 0.164 / -155.123 | 0.092 / 44.456 | 5.800 / 92.369 | 0.130 / 15.169 |
| 1.600 GHz | 0.163 / -158.557 | 0.097 / 44.903 | 5.495 / 89.534 | 0.133 / 11.896 |
| 1.700 GHz | 0.162 / -162.618 | 0.102 / 45.397 | 5.216 / 87.263 | 0.134 / 9.067 |
| 1.800 GHz | 0.159 / -166.294 | 0.107 / 45.167 | 4.988 / 84.599 | 0.137 / 5.982 |
| 1.900 GHz | 0.158 / -169.472 | 0.112 / 45.092 | 4.735 / 82.483 | 0.140 / 3.020 |
| 2.000 GHz | 0.157 / -172.686 | 0.116 / 44.988 | 4.546 / 80.273 | 0.141 / 0.390 |
| 2.100 GHz | 0.153 / -175.815 | 0.121 / 44.626 | 4.374 / 78.079 | 0.142 / -2.190 |
| 2.200 GHz | 0.153 / -179.017 | 0.126 / 44.173 | 4.184 / 76.016 | 0.145 / -4.608 |
| 2.300 GHz | 0.152 / 177.686 | 0.131 / 43.637 | 4.036 / 74.127 | 0.145 / -6.876 |
| 2.400 GHz | 0.150 / 174.559 | 0.135 / 43.524 | 3.891 / 72.111 | 0.146 / -8.993 |
| 2.450 GHz | 0.149 / 172.797 | 0.138 / 43.078 | 3.822 / 70.950 | 0.148 / -10.216 |
| 2.500 GHz | 0.149 / 171.852 | 0.140 / 43.004 | 3.757 / 70.198 | 0.148 / -11.327 |
| 2.600 GHz | 0.148 / 168.623 | 0.145 / 42.374 | 3.626 / 68.085 | 0.149 / -13.573 |
| 2.700 GHz | 0.148 / 165.789 | 0.149 / 42.045 | 3.510 / 66.269 | 0.149 / -15.405 |
| 2.800 GHz | 0.147 / 162.998 | 0.154 / 41.155 | 3.397 / 64.567 | 0.150 / -17.528 |
| 2.900 GHz | 0.147 / 160.526 | 0.159 / 40.655 | 3.304 / 62.570 | 0.150 / -19.763 |
| 3.000 GHz | 0.148 / 157.511 | 0.163 / 39.849 | 3.211 / 61.043 | 0.150 / -21.532 |

Hình 3: *Tham số S của bộ khuếch đại nhiễu thấp Qorvo SPF5043Z tại Vd = +5 V, hệ tham chiếu $Z_0 = 50\Omega$, dải tần 0.05 – 3 GHz*

Đặc tính của LNA SPF5043Z được lấy trực tiếp từ các file Touchstone (.s2p) với điện áp cấp nguồn $V_{cc}$ tương ứng là 3 V và 5 V.

| $V_{cc}$ | **Tần số (GHz)** | $S_{21}$ **/ Gain (dB)** | $S_{12}$ **(dB)** | $S_{11}$ **(dB)** | $S_{22}$ **(dB)** | **RL (dB)** | **VSWR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 V | 2,40 | 11,42 | -16,60 | -15,41 | -22,31 | 15,41 | 1,408 |
| 3 V | 2,45 | 11,32 | -16,45 | -15,43 | -22,24 | 15,43 | 1,406 |
| 3 V | 2,50 | 11,15 | -16,30 | -15,46 | -22,18 | 15,46 | 1,405 |
| 5 V | 2,40 | 11,73 | -17,33 | -16,49 | -16,67 | 16,49 | 1,352 |
| 5 V | 2,45 | 11,64 | -17,17 | -16,50 | -16,64 | 16,50 | 1,352 |
| 5 V | 2,50 | 11,48 | -17,04 | -16,53 | -16,61 | 16,53 | 1,351 |

**Nhận xét:**

- Về $S_{21}$ và $S_{11}$: Ở nguồn cấp 5 V, LNA đem lại độ lợi (Gain) nhỉnh hơn khoảng 0,3 dB và đặc tính $S_{11}$ tốt hơn so với ở 3 V. Dù vậy, mức tiêu thụ năng lượng ở 5 V sẽ lớn hơn. Tại cả hai điện áp trên toàn dải 2,40 - 2,50 GHz, VSWR cổng vào luôn duy trì $< 1,5$ (ổn định quanh mức 1,41 ở 3 V và 1,35 ở 5 V). Mức độ khuếch đại thuận từ 11,15 dB đến 11,73 dB nằm hoàn toàn trong vùng lý tưởng (+10 dB đến +20 dB) mà đề tài nhắm tới, đủ để bù suy hao do BPF mà không gây bão hòa cho tầng tiếp theo.
- Về $S_{12}$ (Độ cách ly ngược): Trên dải 2,40 - 2,50 GHz, $S_{12}$ dao động từ -16,60 dB đến -16,30 dB ở nguồn 3 V và từ -17,33 dB đến -17,04 dB ở nguồn 5 V (tương ứng độ cách ly ngược Reverse Isolation đạt trên 16,3 dB). Độ cách ly ngược tốt giúp hạn chế tín hiệu rò từ cổng ra quay ngược về cổng vào, hỗ trợ duy trì độ ổn định của LNA.Tuy nhiên, vì $|S_{12}| \neq 0$, sự thay đổi trở kháng tải ở cổng ra vẫn có ảnh hưởng nhất định đến trở kháng nhìn vào cổng vào.
- Về $S_{22}$ (Phối hợp trở kháng cổng ra): Hệ số phản xạ cổng ra $S_{22}$ đạt giá trị rất tốt ở cả hai mức điện áp, duy trì quanh mức -22,31 dB đến -22,18 dB tại 3 V ($\text{VSWR}_{\text{out}} \approx 1,17$) và từ -16,67 dB đến -16,61 dB tại 5 V ($\text{VSWR}_{\text{out}} \approx 1,34$). Điều này cho thấy cổng ra của SPF5043Z đã tương thích khá tốt với tải chuẩn 50 Ω ngay cả khi chưa thêm mạch phối hợp ngoài.

### 2.2.3 Tại sao chỉ tính $K$ và $\Delta$ cho LNA, không tính cho BPF?

Hệ số ổn định Rollett ($K$) và định thức ma trận $S$ ($\Delta$) chỉ được tính cho **LNA** (bộ khuếch đại chủ động), không tính cho BPF (bộ lọc thụ động), vì những lý do sau:

- **Tính chất linh kiện:** BPF BFCW-252+ là mạng hai cổng thụ động (passive network), không có nguồn năng lượng nội sinh, do đó không thể gây dao động (oscillation) bất kể tải và nguồn kết nối thế nào. Các bộ lọc thụ động luôn ổn định tự nhiên, nên không cần kiểm tra tiêu chuẩn Rollett.
- **Rủi ro dao động của LNA:** LNA là mạch tích cực có feedback ngược qua $S_{12} \neq 0$. Khi ghép nối với nguồn và tải thực tế, trở khẳng nhìn vào cổng vào ($\Gamma_{\text{in}}$) và cổng

ra ($\Gamma_{\text{out}}$) có thể có phần thực âm tại một số tần số, dẫn đến hiện tượng dao động không mong muốn. Do đó, việc kiểm tra $K > 1$ và $|\Delta| < 1$ là bắt buộc cho LNA.

- **Yêu cầu đề tài:** Bảng chỉ tiêu kỹ thuật (Bảng 1) đã nêu rõ: *Hệ số ổn định Rollett* $K > 1$ và *Hệ số Delta* $|\Delta| < 1$ là điều kiện bắt buộc cho LNA, không áp dụng cho BPF.

### 2.2.4 Công thức tính hệ số ổn định $K$ và định thức $\Delta$

Với hệ số tán xạ $S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$ của LNA tại mỗi tần số, định thức ma trận $S$ được tính bằng:

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}, \qquad |\Delta| = |\Delta| \tag{26}$$

Hệ số Rollett $K$ được tính theo công thức:

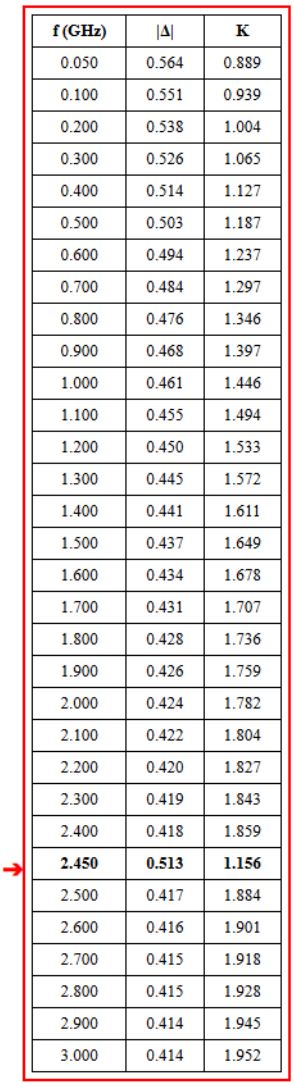
$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} \tag{27}$$

**Điều kiện ổn định vô điều kiện:**

$$K > 1 \quad \text{và} \qquad |\Delta| < 1 \tag{28}$$

Nếu cả hai điều kiện trên được thỏa mãn trên toàn dải tần quan tâm, LNA được coi là ổn định vô điều kiện (unconditionally stable) với mọi tải và nguồn thụ động.

Bảng 2 tóm tắt kết quả tính $|\Delta|$ và $K$ của LNA SPF5043Z ($V_{cc} = 5$ V):



| f (GHz) | \|Δ\| | K |
|---|---|---|
| 0.050 | 0.564 | 0.889 |
| 0.100 | 0.551 | 0.939 |
| 0.200 | 0.538 | 1.004 |
| 0.300 | 0.526 | 1.065 |
| 0.400 | 0.514 | 1.127 |
| 0.500 | 0.503 | 1.187 |
| 0.600 | 0.494 | 1.237 |
| 0.700 | 0.484 | 1.297 |
| 0.800 | 0.476 | 1.346 |
| 0.900 | 0.468 | 1.397 |
| 1.000 | 0.461 | 1.446 |
| 1.100 | 0.455 | 1.494 |
| 1.200 | 0.450 | 1.533 |
| 1.300 | 0.445 | 1.572 |
| 1.400 | 0.441 | 1.611 |
| 1.500 | 0.437 | 1.649 |
| 1.600 | 0.434 | 1.678 |
| 1.700 | 0.431 | 1.707 |
| 1.800 | 0.428 | 1.736 |
| 1.900 | 0.426 | 1.759 |
| 2.000 | 0.424 | 1.782 |
| 2.100 | 0.422 | 1.804 |
| 2.200 | 0.420 | 1.827 |
| 2.300 | 0.419 | 1.843 |
| 2.400 | 0.418 | 1.859 |
| **2.450** | **0.513** | **1.156** |
| 2.500 | 0.417 | 1.884 |
| 2.600 | 0.416 | 1.901 |
| 2.700 | 0.415 | 1.918 |
| 2.800 | 0.415 | 1.928 |
| 2.900 | 0.414 | 1.945 |
| 3.000 | 0.414 | 1.952 |

Hình 4: *Biểu đồ thay đổi của* $|\Delta|$ *và* $K$ *theo tần số cho LNA SPF5043Z* ($V_{cc} = 5\ V$)

Bảng 2: Kết quả tính $|\Delta|$ và $K$ của LNA tại các tần số đại diện

| $f$ **(GHz)** | $\|\Delta\|$ | $K$ | **Đánh giá** |
|---|---|---|---|
| 0.050 | 0.564 | 0.889 | $K < 1$ (không ổn định vô điều kiện) |
| 0.100 | 0.551 | 0.939 | $K < 1$ (không ổn định vô điều kiện) |
| 0.200 | 0.538 | 1.004 | Ổn định vô điều kiện |
| 0.500 | 0.503 | 1.187 | Ổn định vô điều kiện |
| 1.000 | 0.461 | 1.446 | Ổn định vô điều kiện |
| **2.450** | **0.513** | **1.156** | **Ổn định vô điều kiện tại** $f_0$ |
| 3.000 | 0.414 | 1.952 | Ổn định vô điều kiện |

**Nhận xét:** Tại tần số thiết kế $f_0 = 2.45$ GHz, LNA SPF5043Z đạt $|\Delta| = 0.513 < 1$

và $K = 1.156 > 1$, thỏa mãn điều kiện ổn định vô điều kiện. Điều này cho phép tiến hành thiết kế ghép nối liên hợp (conjugate match) để đạt do lợt cực đại trong phần tiếp theo.

### 2.2.5 Phân tích hệ số nhiễu (Noise Figure) của LNA SPF5043Z

Bên cạnh độ lợi, hệ số nhiễu (NF) là thông số quan trọng bậc nhất của LNA ở tầng đầu tiên trong chuỗi thu. Nhiễu sinh ra tại tầng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và chi phối hệ số nhiễu tổng quát của toàn hệ thống (Cascaded Noise Figure). Dựa trên dữ liệu từ datasheet của Qorvo SPF5043Z tại dải tần 2,4 GHz, thông số NF đạt được như sau:

- **Tại 3 V:** NF điển hình đạt mức 0,85 dB (và tăng nhẹ lên 0,93 dB tại 2,5 GHz).
- **Tại 5 V:** NF điển hình đạt mức 0,82 dB (và đạt khoảng 0,96 dB tại 2,5 GHz).

**Nhận xét:** Mức NF dưới 1 dB ở băng tần 2,4 - 2,5 GHz là một kết quả rất ấn tượng đối với bộ khuếch đại linh kiện rời. Việc sử dụng nguồn 5 V mang lại đặc tuyến nhiễu tại 2,4 GHz nhỉnh hơn một chút (giảm 0,03 dB) và độ tuyến tính (OIP3) cao hơn. LNA này hoàn toàn đủ khả năng duy trì độ nhạy cao cho toàn hệ thống ngay cả khi phải đặt sau BPF có suy hao 2,3 dB.

### 2.2.6 Đánh giá độ ổn định Rollett

Việc đánh giá tiêu chuẩn ổn định vô điều kiện của LNA được tính toán qua hệ số Rollett ($K$) và ($\Delta$). Tại điều kiện $V_{cc} = 3$ V, tần số 2,40 GHz, dữ liệu số phức từ file .s2p là:

$$S_{11} = 0,1697\angle 179,6^\circ$$
$$S_{22} = 0,0767\angle -2,8^\circ$$
$$S_{12} = 0,1480\angle 43,1^\circ$$
$$S_{21} = 3,7256\angle 72,1^\circ$$

Áp dụng công thức số phức:

$$\Delta = S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21} = (0,2217 - j0,4983) \Rightarrow |\Delta| = 0,545$$
$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|} = 1,145$$

Tại điểm 2,40 GHz, với $K = 1,145$ ($> 1$) và $|\Delta| = 0,545$ ($< 1$), linh kiện LNA đạt chuẩn ổn định vô điều kiện. Phép tính tương tự tại 5 V cho ra $K = 1,181$ và $|\Delta| = 0,518$ (thỏa mãn điều kiện).

### 2.2.7 Xác định hệ số phản xạ ($\Gamma$) và trở kháng ($Z$) phục vụ phối hợp trở kháng

Trong các file dữ liệu Touchstone (`.s2p`) của nhà sản xuất, dòng khai báo định dạng `# MHZ S DB R 50` xác nhận toàn bộ thông số tán xạ $S$ được chuẩn hóa theo trở kháng tham chiếu $Z_0 = R = 50\ \Omega$. Từ các thông số $S$ ở dạng biên độ (dB) và góc pha ($\theta$), hệ số phản xạ $\Gamma$ (hoặc $r$), trở kháng chuẩn hóa $z$ và trở kháng thực tế $Z$ được xác định theo các công thức biến đổi trên đồ thị Smith:

$$|\Gamma| = 10^{\frac{S_{ii}\ (\mathrm{dB})}{20}}, \qquad \Gamma = |\Gamma|\angle\theta$$
$$z = \frac{Z}{Z_0} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$$
$$Z = Z_0 \cdot z = 50 \cdot \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}\ (\Omega)$$

Do file `.s2p` của LNA SPF5043Z có bước nhảy tần số $\Delta f = 7,5$ MHz (với các điểm đo lân cận 2,40 GHz là 2397,5 MHz và 2405,0 MHz, điểm 2450,0 MHz có sẵn chính xác, và lân cận 2,50 GHz là 2495,0 MHz và 2502,5 MHz), các bảng dưới đây tổng hợp đầy đủ giá trị tại các mốc đo thực tế cũng như điểm nội suy tuyến tính tại 2400,0 MHz, tần số trung tâm 2425,0 MHz, 2450,0 MHz và 2500,0 MHz.

#### a) Hệ số phản xạ và trở kháng của LNA khi xét độc lập từng cổng (Tải 50 Ω)

Khi các cổng của LNA được kết cuối bởi tải chuẩn 50 Ω (hoặc khi thiết kế phối hợp trở kháng đơn phương với giả thiết độ cách ly ngược lớn, $S_{12} \approx 0$), hệ số phản xạ ngõ vào và ngõ ra chính là $\Gamma_{\text{in}} = S_{11}$ và $\Gamma_{\text{out}} = S_{22}$.

Bảng 3: Hệ số phản xạ và trở kháng cổng vào/ra của LNA SPF5043Z trong hệ thống 50 Ω

| $V_{cc}$ | **Tần số (MHz)** | $\Gamma_{\text{in}} = S_{11}$ | $z_{\text{in}}$ **chuẩn hóa** | $Z_{\text{in}}$ (Ω) | $\Gamma_{\text{out}} = S_{22}$ | $z_{\text{out}}$ **chuẩn hóa** | $Z_{\text{out}}$ (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 V | 2400,0 *(nội suy)* | $0,1695\angle -179,61°$ | $0,710 - j0,002$ | $35,51 - j0,09$ | $0,0766\angle -2,66°$ | $1,166 - j0,008$ | $58,28 - j0,42$ |
| 3 V | 2405,0 *(mốc 2,40 GHz)* | $0,1697\angle -179,62°$ | $0,710 - j0,002$ | $35,49 - j0,08$ | $0,0767\angle -2,82°$ | $1,166 - j0,009$ | $58,29 - j0,44$ |
| 3 V | 2425,0 *(tâm dải)* | $0,1690\angle 179,59°$ | $0,711 + j0,002$ | $35,54 + j0,09$ | $0,0770\angle -3,89°$ | $1,166 - j0,012$ | $58,32 - j0,61$ |
| 3 V | 2450,0 *(mốc 2,45 GHz)* | $0,1692\angle 178,75°$ | $0,711 + j0,005$ | $35,53 + j0,27$ | $0,0773\angle -4,50°$ | $1,167 - j0,014$ | $58,34 - j0,71$ |
| 3 V | 2500,0 *(mốc 2,50 GHz)* | $0,1686\angle 177,43°$ | $0,712 + j0,011$ | $35,58 + j0,55$ | $0,0778\angle -5,21°$ | $1,168 - j0,017$ | $58,39 - j0,83$ |
| 5 V | 2400,0 *(nội suy)* | $0,1499\angle 174,61°$ | $0,740 + j0,021$ | $37,00 + j1,07$ | $0,1464\angle -9,07°$ | $1,336 - j0,063$ | $66,81 - j3,15$ |
| 5 V | 2405,0 *(mốc 2,40 GHz)* | $0,1497\angle 174,49°$ | $0,740 + j0,022$ | $37,02 + j1,09$ | $0,1467\angle -9,18°$ | $1,337 - j0,064$ | $66,84 - j3,19$ |
| 5 V | 2425,0 *(tâm dải)* | $0,1496\angle 173,68°$ | $0,741 + j0,025$ | $37,03 + j1,25$ | $0,1465\angle -9,95°$ | $1,335 - j0,069$ | $66,76 - j3,46$ |
| 5 V | 2450,0 *(mốc 2,45 GHz)* | $0,1497\angle 172,80°$ | $0,741 + j0,028$ | $37,05 + j1,42$ | $0,1473\angle -10,36°$ | $1,337 - j0,072$ | $66,83 - j3,62$ |
| 5 V | 2500,0 *(mốc 2,50 GHz)* | $0,1492\angle 171,51°$ | $0,742 + j0,033$ | $37,11 + j1,67$ | $0,1479\angle -11,34°$ | $1,336 - j0,079$ | $66,82 - j3,97$ |

**Nhận xét:**

- Do SPF5043Z đã tích hợp mạng phối hợp nội bộ băng rộng (Broadband Internal Matching), trở kháng vào $Z_{\text{in}}$ trong toàn dải $2,40 - 2,50$ GHz gần như thuần trở ($\approx 35,5\ \Omega$ ở nguồn 3 V và $\approx 37,0 + j1,3\ \Omega$ ở nguồn 5 V).
- Trở kháng ra $Z_{\text{out}}$ đạt xấp xỉ $58,3 - j0,6\ \Omega$ ở nguồn 3 V và $66,8 - j3,5\ \Omega$ ở nguồn 5 V.
- Trong bài toán phối hợp đơn phương, mạng phối hợp ngõ vào cần biến đổi trở kháng nguồn sang $Z_S = Z_{\text{in}}^*$ ($\Gamma_S = S_{11}^*$) và mạng phối hợp ngõ ra biến đổi tải sang $Z_L = Z_{\text{out}}^*$ ($\Gamma_L = S_{22}^*$).

**b) Phối hợp trở kháng liên hợp đồng thời hai cổng (Simultaneous Conjugate Match)**

Do linh kiện có phản hồi ngược $S_{12} \neq 0$ ($|S_{12}| \approx 0,148 - 0,153$ tại 3 V và $0,136 - 0,141$ tại 5 V) và thỏa mãn điều kiện ổn định vô điều kiện ($K > 1, |\Delta| < 1$), việc thay đổi trở kháng tải ở cổng ra sẽ làm dịch chuyển hệ số phản xạ ngõ vào theo quan hệ:

$$\Gamma_{\text{in}} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}, \qquad \Gamma_{\text{out}} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

Để đạt độ lợi truyền đạt cực đại ($G_{\max}$) và triệt tiêu đồng thời phản xạ ở cả hai cổng ($\Gamma_S = \Gamma_{\text{in}}^*$ và $\Gamma_L = \Gamma_{\text{out}}^*$), hệ số phản xạ nguồn tối ưu $\Gamma_{Ms}$ và hệ số phản xạ tải tối ưu $\Gamma_{ML}$ được xác định qua các tham số phụ $B_1, B_2, C_1, C_2$:

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2, \qquad C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^*$$
$$B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2, \qquad C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^*$$
$$\Gamma_{Ms} = \frac{B_1 - \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1}, \qquad \Gamma_{ML} = \frac{B_2 - \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2}$$

Bảng 4: Thông số phối hợp liên hợp đồng thời hai cổng ($\Gamma_{Ms}, \Gamma_{ML}$) của LNA SPF5043Z

| $V_{cc}$ | **Tần số (MHz)** | $\Gamma_{Ms}$ **(Nguồn)** | $Z_{Ms}$ **cần thiết** ($\Omega$) | $Z_{\text{in}} = Z_{Ms}^*$ ($\Omega$) | $\Gamma_{ML}$ **(Tải)** | $Z_{ML}$ **cần thiết** ($\Omega$) | $Z_{\text{out}} = Z_{ML}^*$ ($\Omega$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 V | 2400,0 *(nội suy)* | $0,2871\angle -169,11°$ | $27,87 - j3,30$ | $27,87 + j3,30$ | $0,2234\angle 37,87°$ | $68,14 + j19,67$ | $68,14 - j19,67$ |
| 3 V | 2405,0 *(mốc 2,40 GHz)* | $0,2864\angle -169,14°$ | $27,91 - j3,28$ | $27,91 + j3,28$ | $0,2225\angle 37,95°$ | $68,03 + j19,58$ | $68,03 - j19,58$ |
| 3 V | 2425,0 *(tâm dải)* | $0,2891\angle -168,38°$ | $27,77 - j3,53$ | $27,77 + j3,53$ | $0,2265\angle 38,23°$ | $68,20 + j20,15$ | $68,20 - j20,15$ |
| 3 V | 2450,0 *(mốc 2,45 GHz)* | $0,2893\angle -167,64°$ | $27,78 - j3,76$ | $27,78 + j3,76$ | $0,2269\angle 38,36°$ | $68,18 + j20,24$ | $68,18 - j20,24$ |
| 3 V | 2500,0 *(mốc 2,50 GHz)* | $0,2892\angle -166,34°$ | $27,84 - j4,15$ | $27,84 + j4,15$ | $0,2277\angle 38,44°$ | $68,19 + j20,36$ | $68,19 - j20,36$ |
| 5 V | 2400,0 *(nội suy)* | $0,3033\angle -157,78°$ | $27,46 - j6,94$ | $27,46 + j6,94$ | $0,3009\angle 26,49°$ | $82,39 + j24,32$ | $82,39 - j24,32$ |
| 5 V | 2405,0 *(mốc 2,40 GHz)* | $0,3017\angle -157,66°$ | $27,56 - j6,95$ | $27,56 + j6,95$ | $0,2996\angle 26,51°$ | $82,22 + j24,16$ | $82,22 - j24,16$ |
| 5 V | 2425,0 *(tâm dải)* | $0,3053\angle -157,20°$ | $27,38 - j7,15$ | $27,38 + j7,15$ | $0,3032\angle 26,94°$ | $82,35 + j24,92$ | $82,35 - j24,92$ |
| 5 V | 2450,0 *(mốc 2,45 GHz)* | $0,3075\angle -156,41°$ | $27,30 - j7,42$ | $27,30 + j7,42$ | $0,3059\angle 27,13°$ | $82,55 + j25,41$ | $82,55 - j25,41$ |
| 5 V | 2500,0 *(mốc 2,50 GHz)* | $0,3072\angle -155,44°$ | $27,39 - j7,72$ | $27,39 + j7,72$ | $0,3064\angle 27,61°$ | $82,24 + j25,77$ | $82,24 - j25,77$ |

### c) Trở kháng ngõ ra của BPF BFCW-252+ phục vụ phối hợp liên tầng (BPF → LNA)

Khi cổng vào của bộ lọc thông dải BFCW-252+ được nối với anten chuẩn 50 Ω ($\Gamma_{\text{ant}} = 0$), hệ số phản xạ nhìn ngược vào cổng ra của BPF chính là $\Gamma_{\text{out,BPF}} = S_{22,\text{BPF}}$. Dữ liệu trích xuất từ file `BFCW-252+_EH3520_Unit1.s2p` (tương ứng với số liệu ở Bảng 2.2.1) cho phép xác định trở kháng nguồn thực tế cấp cho tầng LNA khi thiết kế mạng phối hợp liên tầng (Interstage Matching):

Bảng 5: Hệ số phản xạ và trở kháng cổng ra của BPF BFCW-252+ (Unit 1)

| **Tần số (MHz)** | $S_{22,\text{BPF}}$ **(dB / độ)** | $\Gamma_{\text{out,BPF}}$ ($\lvert\Gamma\rvert\angle\theta$) | $z_{\text{out,BPF}}$ **chuẩn hóa** | $Z_{\text{out,BPF}}$ ($\Omega$) |
|---|---|---|---|---|
| 2400,0 | $-16,34$ dB$\angle -109,42°$ | $0,1524\angle -109,42°$ | $0,869 - j0,256$ | $43,43 - j12,78$ |
| 2425,0 | $-18,20$ dB$\angle -95,42°$ | $0,1230\angle -95,42°$ | $0,948 - j0,236$ | $47,42 - j11,79$ |
| 2450,0 | $-20,35$ dB$\angle -87,07°$ | $0,0960\angle -87,07°$ | $0,991 - j0,192$ | $49,57 - j9,60$ |
| 2500,0 | $-28,96$ dB$\angle 46,25°$ | $0,0356\angle 46,25°$ | $1,049 + j0,054$ | $52,46 + j2,70$ |

## 2.3 Phụ lục datasheet linh kiện

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật then chốt của BPF và LNA, được trích xuất hoàn toàn từ tài liệu công bố (Datasheet) của nhà sản xuất ở nhiệt độ phòng (25°C).

Bảng 6: Đặc tính công bố của Bộ lọc thông dải BFCW-252+

| **Thông số** | **Giá trị điển hình (Typical)** | **Giới hạn** |
|---|---|---|
| Hãng sản xuất | Mini-Circuits | - |
| Mã linh kiện | BFCW-252+ | - |
| Dải tần số | 2400 – 2500 MHz | Center Freq: 2450 MHz |
| Trở kháng tham chiếu | 50 Ω | - |
| Tổn hao chèn (Pass Band) | 3,0 dB | Max: 4,0 dB |
| Return Loss (Pass Band) | 11 dB (Typ) | - |
| Suy giảm tại băng ngoài | 25 dB (10-1860 MHz)<br>30 dB (3200-8000 MHz) | Min: 20 dB |
| Công suất RF đầu vào | - | Max: 0,5 W |
| Loại vỏ | LTCC 0603 (0.063" x 0.032") | SMD |

*Nguồn: Datasheet BFCW-252+, Rev OR (Mini-Circuits).*

Bảng 7: Đặc tính công bố của Bộ khuếch đại nhiễu thấp SPF5043Z

| **Thông số** | **Mô tả / Giá trị** |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Qorvo |
| Mã linh kiện | SPF5043Z |
| Dải tần tối ưu | Hoạt động dải rộng (thường tối ưu ở 0.05 - 4.0 GHz) |
| Trở kháng tham chiếu | 50 Ω |
| Noise Figure (NF) | Khoảng 0,85 dB tại 3 V / 0,82 dB tại 5 V (tần số 2,4 GHz) |
| Điện áp cấp nguồn $V_{cc}$ | 3 V đến 5 V (Tiêu chuẩn) |

# 3 TÍNH TAY VÀ THIẾT KẾ MẠCH MATCHING

Chương này trình bày toàn bộ phần tính tay của đề tài: từ việc xác định trở kháng cổng của hai linh kiện BPF BFCW-252+ và LNA SPF5043Z tại tần số trung tâm $f_0 = 2.45$ GHz, đến việc thiết kế **ba mạng matching** gồm mạng vào, mạng giữa (interface BPF–LNA) và mạng ra bằng các phần tử tập trung (lumped) $L$, $C$. Phương pháp xuyên suốt của chương là **ma trận ABCD**: ma trận của BPF, ma trận của mạng giữa và ma trận của LNA được nhân với nhau để thu được một mạng hai cửa tương đương; từ mạng hai cửa này, hai mạng matching ở hai đầu được thiết kế theo phương pháp phối hợp liên hợp đồng thời (simultaneous conjugate match) và biểu diễn trên đồ thị Smith. Kết quả tính tay là dữ liệu đầu vào cho mô phỏng ADS ở Chương 4.

## 3.1 Mục tiêu và cấu hình thiết kế

### 3.1.1 Phát biểu bài toán

Khối đầu vào của máy thu (receiver front-end) trong đề tài có cấu trúc BPF $\rightarrow$ LNA. Thứ tự này được giữ cố định để hệ số tạp âm của toàn chuỗi nhỏ nhất theo công thức Friis (tổn hao chèn của BPF cộng thẳng vào NF, còn tạp âm của LNA được chia cho độ lợi của BPF). Theo yêu cầu của đề tài, hệ thống cần ba mạng matching như sau:

- **Mạng vào** (input matching network): nằm giữa nguồn 50 Ω và cổng vào của BPF.
- **Mạng giữa** (inter-stage matching network): nằm giữa cổng ra của BPF và cổng vào của LNA.
- **Mạng ra** (output matching network): nằm giữa cổng ra của LNA và tải 50 Ω.

Hai mạng ở hai đầu (mạng vào và mạng ra) có cơ sở lý thuyết rõ ràng trong môn học: đó là bài toán phối hợp trở kháng giữa một mạng hai cửa với nguồn và tải 50 Ω theo $\Gamma_S$ và $\Gamma_L$ tối ưu. Riêng **mạng giữa** nằm giữa hai mạng hai cửa mà cả hai cổng đều khác 50 Ω, nên không có công thức thiết kế trực tiếp. Vì vậy, mạng giữa được thiết kế theo cách thực dụng: dùng các phần tử tập trung để *làm cho trở kháng ra của BPF và trở kháng vào của LNA liên hợp với nhau* (khớp liên hợp tại interface). Sau đó ma trận ABCD của mạng giữa được nhân với ma trận ABCD của BPF và của LNA để thu được một mạng hai cửa duy nhất; hai mạng ở hai đầu được thiết kế cho mạng hai cửa này.

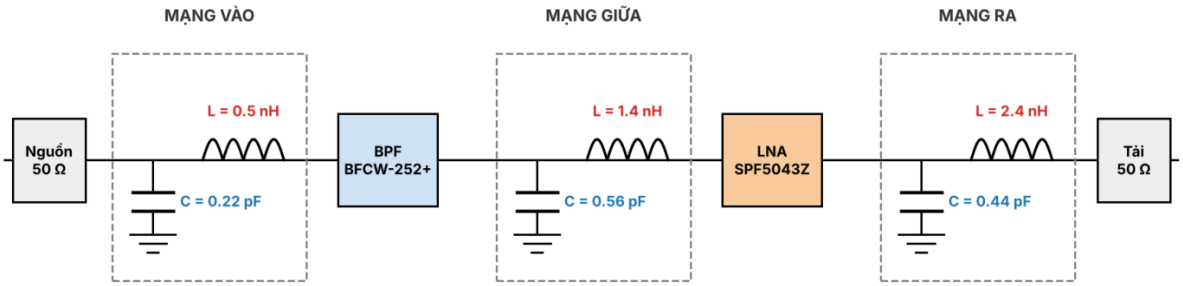
### 3.1.2 Quy trình thiết kế

Quy trình thiết kế được thực hiện theo năm bước:

1. **Bước 1:** Tính trở kháng vào/ra của BPF và LNA tại $f_0$ từ tham số $S$ (mục 3.2).

2. **Bước 2:** Thiết kế mạng giữa bằng phần tử tập trung để khớp liên hợp tại interface BPF–LNA (mục 3.3).
3. **Bước 3:** Đổi $S \rightarrow$ ABCD của BPF và LNA, nhân với ABCD của mạng giữa, rồi đổi ngược ABCD $\rightarrow S$ để có tham số $S$ của khối tổng (mục 3.5).
4. **Bước 4:** Kiểm tra ổn định ($K$, $|\Delta|$), tính $\Gamma_S$, $\Gamma_L$ và $G_{T\,\max}$ của khối tổng (mục 3.6).
5. **Bước 5:** Thiết kế mạng vào và mạng ra bằng L-section trên đồ thị Smith, rồi kiểm chứng bằng nhân ma trận toàn chuỗi (mục 3.7 và 3.8).

Sơ đồ khối và giá trị linh kiện cuối cùng của ba mạng được tóm tắt trong Hình 5. Các giá trị này được rút ra ở các mục tiếp theo.




Hình 5: Sơ đồ khối của mạch với ba mạng matching L-section low-pass (giá trị linh kiện chuẩn hóa)

### 3.1.3 Điều kiện và quy ước tính toán

- Tần số thiết kế: $f_0 = 2.45$ GHz, tần số góc $\omega = 2\pi f_0 = 1.5394 \times 10^{10}$ rad/s.
- Trở kháng tham chiếu của các tham số $S$: $Z_0 = 50\ \Omega$.
- Dữ liệu: tệp Touchstone .s2p của BPF BFCW-252+ (Unit 1) và LNA SPF5043Z ($V_{cc} = 5$ V), đã trình bày ở Chương 2.
- Các phần tử matching là phần tử tập trung lý tưởng (không tổn hao, không ký sinh). Ảnh hưởng của tổn hao và ký sinh sẽ được khảo sát bằng mô phỏng ở Chương 4.
- Các phép tính được làm tròn đến 4 chữ số thập phân; giá trị linh kiện cuối cùng được chuẩn hóa theo dãy giá trị thương mại (E12/E24).

## 3.2 Trở kháng cổng và tổn hao phản xạ tại interface

### 3.2.1 Tham số $S$ của BPF và LNA tại 2.45 GHz

Bảng 8 liệt kê tham số $S$ của hai linh kiện tại $f_0 = 2.45$ GHz, ở cả dạng biên độ–pha và dạng phức (chữ nhật). Dạng chữ nhật được dùng cho các phép tính phức ở các mục

sau.

Bảng 8: Tham số $S$ của BPF BFCW-252+ và LNA SPF5043Z ($V_{cc} = 5$ V) tại $f_0 = 2.45$ GHz

| Khối | Tham số | Dạng cực ($\|S\|\angle\theta$) | Dạng phức |
|---|---|---|---|
| BPF | $S_{11}$ | $0.1109\angle 1.813°$ | $0.1108 + j0.0035$ |
| | $S_{12}$ | $0.7660\angle 43.65°$ | $0.5543 + j0.5287$ |
| | $S_{21}$ | $0.7659\angle 43.73°$ | $0.5534 + j0.5294$ |
| | $S_{22}$ | $0.0960\angle -87.07°$ | $0.0049 - j0.0959$ |
| LNA | $S_{11}$ | $0.1497\angle 172.80°$ | $-0.1485 + j0.0188$ |
| | $S_{12}$ | $0.1386\angle 43.10°$ | $0.1012 + j0.0947$ |
| | $S_{21}$ | $3.822\angle 70.95°$ | $1.2475 + j3.6127$ |
| | $S_{22}$ | $0.1472\angle -10.36°$ | $0.1448 - j0.0265$ |

Hai nhận xét có ý nghĩa cho thiết kế: (i) BPF là mạng thụ động có $|S_{21}| = 0.7659$, tức tổn hao chèn $IL = -20\log_{10}(0.7659) = 2.32$ dB; (ii) LNA không thuận nghịch ($S_{12} \neq S_{21}$, $|S_{12}| = 0.1386$ là độ cách ly ngược), nên ma trận ABCD của LNA có định thức khác 1 (xem mục 1.2.9).

### 3.2.2 Công thức chuyển đổi $\Gamma \to Z$ và kết quả

Khi một cổng của mạng hai cửa nhìn vào tải 50 Ω ở cổng còn lại, hệ số phản xạ tại cổng đó chính là tham số $S$ tương ứng ($S_{11}$ hoặc $S_{22}$). Trở kháng được suy ra từ công thức biến đổi Smith:

$$Z = Z_0 \, \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} \tag{29}$$

**BPF – cổng ra** ($\Gamma = S_{22,\mathrm{BPF}} = 0.0049 - j0.0959$):

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{out,BPF}} &= \frac{1 + 0.0049 - j0.0959}{1 - 0.0049 + j0.0959} = \frac{1.0049 - j0.0959}{0.9951 + j0.0959} = 0.9914 - j0.1919 \\ Z_{\mathrm{out,BPF}} &= 50 \cdot z_{\mathrm{out,BPF}} = \mathbf{49.57 - j9.59}\ \Omega \end{aligned} \tag{30}$$

**LNA – cổng vào** ($\Gamma = S_{11,\mathrm{LNA}} = -0.1485 + j0.0188$):

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{in,LNA}} &= \frac{1 - 0.1485 + j0.0188}{1 + 0.1485 - j0.0188} = \frac{0.8515 + j0.0188}{1.1485 - j0.0188} = 0.7409 + j0.0285 \\ Z_{\mathrm{in,LNA}} &= 50 \cdot z_{\mathrm{in,LNA}} = \mathbf{37.05 + j1.42}\ \Omega \end{aligned} \tag{31}$$

Tương tự cho cổng vào của BPF ($S_{11,\text{BPF}} = 0.1108 + j0.0035$) và cổng ra của LNA ($S_{22,\text{LNA}} = 0.1448 - j0.0265$):

$$Z_{\text{in,BPF}} = 50 \cdot \frac{1.1108 + j0.0035}{0.8892 - j0.0035} = 62.46 + j0.44\ \Omega \tag{32}$$

$$Z_{\text{out,LNA}} = 50 \cdot \frac{1.1448 - j0.0265}{0.8552 + j0.0265} = 66.83 - j3.62\ \Omega \tag{33}$$

Các kết quả được tổng hợp trong Bảng 9.

Bảng 9: Trở kháng cổng vào/ra của BPF và LNA tại $f_0 = 2.45$ GHz (khi cổng còn lại được kết cuối 50 Ω)

| Khối | Cổng | Hệ số phản xạ $\Gamma$ | Trở kháng $Z$ (Ω) |
|---|---|---|---|
| BPF BFCW-252+ | Vào | $0.1109\angle 1.813°$ | $62.46 + j0.44$ |
| | Ra | $0.0960\angle -87.07°$ | $49.57 - j9.59$ |
| LNA SPF5043Z | Vào | $0.1497\angle 172.80°$ | $37.05 + j1.42$ |
| | Ra | $0.1472\angle -10.36°$ | $66.83 - j3.62$ |

### 3.2.3 Tổn hao phản xạ khi nối trực tiếp BPF với LNA

Khi nối trực tiếp, BPF đóng vai trò nguồn có trở kháng $Z_S = Z_{\text{out,BPF}}$ và LNA đóng vai trò tải $Z_L = Z_{\text{in,LNA}}$. Công suất truyền cực đại khi $Z_L = Z_S^*$. Hệ số phản xạ công suất tại interface và tổn hao phản xạ (mismatch loss) là:

$$\Gamma_{\text{inter}} = \frac{Z_L - Z_S^*}{Z_L + Z_S}, \qquad ML = -10\log_{10}\left(1 - |\Gamma_{\text{inter}}|^2\right) \tag{34}$$

Thay số:

$$\begin{aligned} Z_L - Z_S^* &= (37.05 + j1.42) - (49.57 + j9.59) = -12.52 - j8.17\ \Omega \\ Z_L + Z_S &= (37.05 + j1.42) + (49.57 - j9.59) = 86.62 - j8.17\ \Omega \\ |\Gamma_{\text{inter}}| &= \frac{|-12.52 - j8.17|}{|86.62 - j8.17|} = \frac{14.95}{87.00} = 0.1718 \\ ML &= -10\log_{10}(1 - 0.1718^2) = -10\log_{10}(0.9705) = 0.130\ \text{dB} \end{aligned} \tag{35}$$

Tương ứng $RL_{\text{inter}} = -20\log_{10}(0.1718) = 15.3$ dB và VSWR $= (1+0.1718)/(1-0.1718) = 1.42$.

**Nhận xét:** Mismatch loss khi nối trực tiếp khoảng 0.13 dB; con số này nhỏ nhưng vẫn làm xấu đi hệ số phản xạ tại interface ($RL \approx 15.3$ dB) và làm cho đáp ứng của chuỗi phụ thuộc vào pha của LNA. Đáng chú ý, độ lớn của tử số $Z_L - Z_S^* = -(12.52 + j8.17)\ \Omega$ đúng bằng lượng trở kháng nối tiếp $Z_S^* - Z_L = 12.52 + j8.17\ \Omega$ cần chèn thêm vào phía LNA để đạt khớp liên hợp; đây là cơ sở cho phương án đối chứng ở mục **??**.

## 3.3 Thiết kế mạng matching giữa BPF và LNA bằng phần tử tập trung

### 3.3.1 Điều kiện phối hợp liên hợp tại interface

Tại điểm nối, BPF là nguồn có trở kháng nội $Z_S = Z_{\text{out,BPF}} = 49.57 - j9.59\ \Omega$. Công suất truyền sang LNA là cực đại khi trở kháng tải mà BPF nhìn thấy bằng liên hợp của $Z_S$:

$$\begin{aligned} Z_{\text{in}}^{(\text{mid})} &= Z_S^* = 49.57 + j9.59\ \Omega \\ Y_t &= \frac{1}{Z_S^*} = \frac{1}{49.57 + j9.59} = 0.019446 - j0.003763\ \text{S} \end{aligned} \tag{36}$$

trong đó $Y_t = G_t + jB_t$ là dẫn nạp đích: $G_t = 0.019446$ S, $B_t = -0.003763$ S.

### 3.3.2 Lựa chọn cấu trúc mạng giữa

Tải của mạng giữa là $Z_{\text{in,LNA}} = 37.05 + j1.42\ \Omega$, có phần thực nhỏ hơn phần thực của $Z_S^*$ ($37.05 < 49.57$). Cần một mạng L-section không tổn hao gồm hai phần tử. Chọn cấu trúc theo chiều tín hiệu từ BPF sang LNA: **tụ song song $C_m$ ở phía BPF, cuộn nối tiếp $L_m$ ở phía LNA** (L-section low-pass). Nguyên lý hoạt động:

1. Cuộn nối tiếp $jX_L$ cộng vào $Z_{\text{in,LNA}}$ sao cho *phần thực của dẫn nạp* $1/(Z_{\text{in,LNA}} + jX_L)$ bằng $G_t$.
2. Tụ song song $jB_C$ không làm đổi phần thực của dẫn nạp mà chỉ bù phần ảo về đúng $B_t$.

Điều kiện để cấu trúc này khả thi là phần thực của tải nhỏ hơn $1/G_t$, tức $R_{\text{in,LNA}} < 1/G_t$. Ta có $1/G_t = 1/0.019446 = 51.43\ \Omega > 37.05\ \Omega$, nên điều kiện thỏa mãn.

### 3.3.3 Tính $L_m$ và $C_m$

**(a) Cuộn nối tiếp $L_m$.** Đặt $Z' = R + jX'$ với $R = 37.05\ \Omega$ và $X' = 1.42 + X_L$. Dẫn nạp của $Z'$ có phần thực:

$$\mathrm{Re}\{Y'\} = \frac{R}{R^2 + X'^2} = G_t \implies X'^2 = \frac{R}{G_t} - R^2 \tag{37}$$

Thay số:

$$\begin{aligned} X'^2 &= \frac{37.05}{0.019446} - 37.05^2 = 1905.3 - 1372.7 = 532.6 \\ X' &= +23.08\ \Omega \quad \text{(chọn nghiệm dương để dùng cuộn cảm)} \\ X_L &= X' - 1.42 = 21.66\ \Omega \\ L_m &= \frac{X_L}{\omega} = \frac{21.66}{1.5394 \times 10^{10}} = 1.407\ \text{nH} \end{aligned} \tag{38}$$

**(b) Tụ song song $C_m$.** Sau cuộn cảm, $Z' = 37.05 + j23.08\ \Omega$ và dẫn nạp:

$$Y' = \frac{1}{37.05 + j23.08} = \frac{37.05 - j23.08}{37.05^2 + 23.08^2} = 0.019446 - j0.012113\ \text{S} \tag{39}$$

Phần thực đã bằng $G_t$. Cần bù phần ảo từ $-0.012113$ lên $B_t = -0.003763$:

$$\begin{aligned} B_C &= B_t - \mathrm{Im}\{Y'\} = -0.003763 - (-0.012113) = 0.008350\ \text{S} \\ C_m &= \frac{B_C}{\omega} = \frac{0.008350}{1.5394 \times 10^{10}} = 0.543\ \text{pF} \end{aligned} \tag{40}$$

## 3.4 Lựa chọn loại mạng matching: L-section low-pass

Vì trở khẳng cổng ra của BPF ($49.57 - j9.60\ \Omega$) gần như bằng 50 Ω trong khi trở khẳng cổng vào của LNA ($37.05 + j1.42\ \Omega$) có phần thực thấp và phần ảo nhỏ, hai khối không hoàn toàn ghép nối với nhau. Tại giao diện inter-stage, xảy ra hiện tượng bất đồng bộ trở khẳng gây tổn hao không nhất thiết. Do đó, ta thiết kế một mạng LC song song/tiếp nối để biến đổi trở khẳng từ cổng ra BPF sang cổng vào LNA (hoặc ngược lại), mục tiêu là đưa hệ số phản xạ về gần bằng không tại $f_0 = 2.45$ GHz.

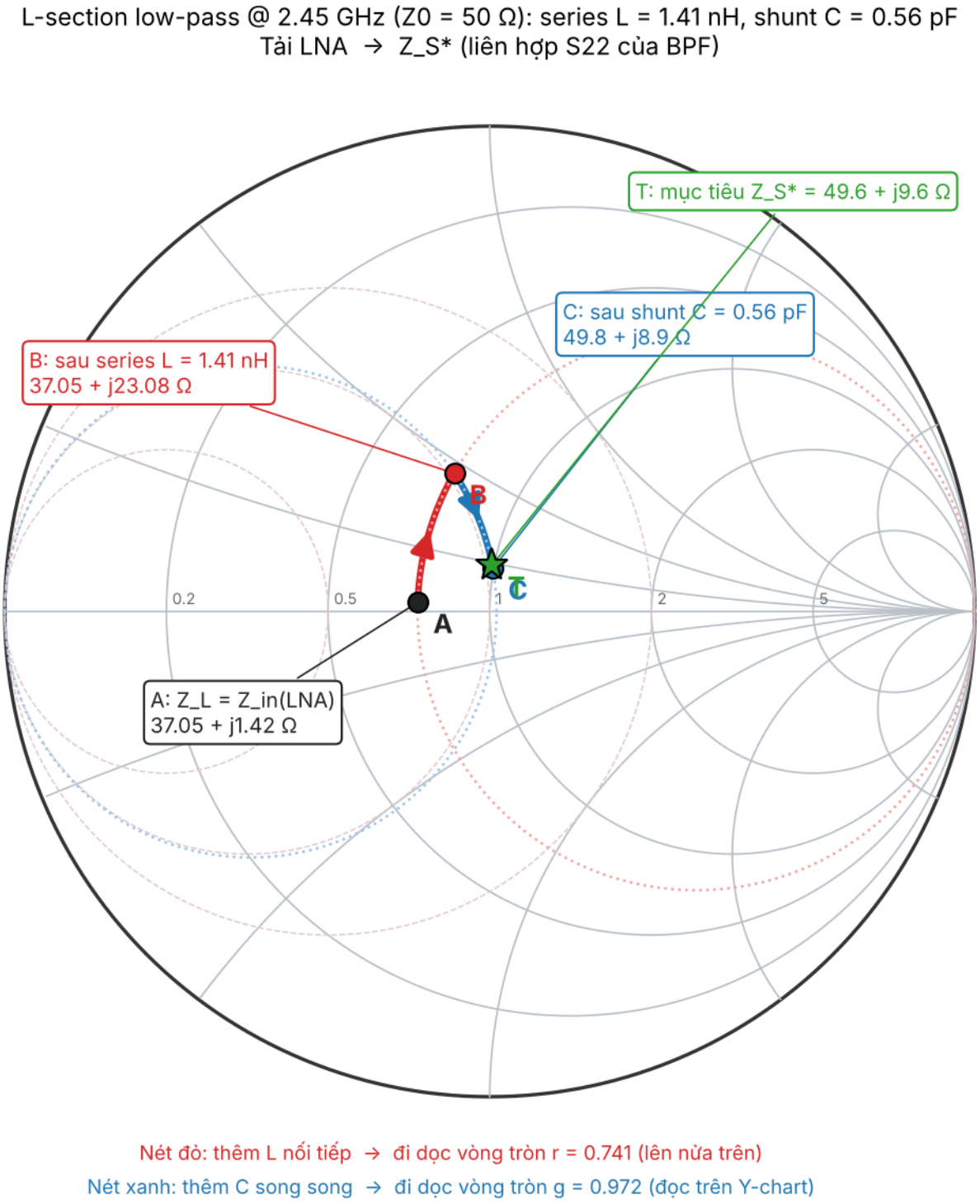
Từ kết quả tính tay, trở khẳng tải cần biến đổi:

$$Z_L = Z_{\text{in,LNA}} = 37.05 + j1.42\ \Omega \tag{41}$$

trong khi nguồn nhìn từ phía BPF:

$$Z_S = Z_{\text{out,BPF}}^{*} \approx 49.57 + j9.60\ \Omega \quad \text{(liên hợp)} \tag{42}$$

Vì $Z_L < Z_S$ (phần thực nhỏ hơn), ta chọn mạng **L-section low-pass** gồm một cuộn cảm nối tiếp và một điệnantin shunt. Đồ thị Smith minh họa cho việc này được trình bày trong Hình 6:




Hình 6: *L-section low-pass @ 2.45 GHz ($Z_0 = 50\ \Omega$): series $L = 1.41$ nH, shunt $C = 0.56$ pF; Tải LNA $\rightarrow Z_S^*$ (liên hợp S22 của BPF)*

### 3.4.1 Phân tích các điểm trên đồ thị Smith

Đồ thị *smithlowpass* ký hiệu các điểm quan trọng sau:

- **Điểm A:** $Z_L = Z_{\text{in(LNA)}} = 37.05 + j1.42\ \Omega$ — điểm khởi đầu trên Smith Chart (trở khẳng vào của LNA).
- **Điểm B:** Sau khi thêm cuộn cảm nối tiếp $L = 1.41$ nH:

$$Z_B = 37.05 + j23.08\ \Omega \tag{43}$$

  Cuộn cảm nối tiếp làm di chuyển điểm phản xạ dọc theo vòng tròn trở khẳng chuẩn $r = 0.741$ hướng lên phía trên (tăng phần ảo).
- **Điểm C:** Sau khi thêm điệnantin shunt $C = 0.56$ pF:

$$Z_C \approx 49.8 + j8.9\ \Omega \tag{44}$$

  Điệnantin shunt làm di chuyển dọc theo vòng tròn conduiten chuẩn $g = 0.972$ (đọc trên Y-chart), đưa điểm gần về mục tiêu.
- **Điểm T (mục tiêu):** $Z_S^* = 49.6 + j9.6\ \Omega$ — trở khẳng nguồn tối ưu (liên hợp của S22 BPF), đây là điểm ổn định cuối cùng mà mạng matching cần đạt được.

### 3.4.2 Chuẩn hóa linh kiện và kiểm tra

Chọn giá trị chuẩn gần nhất: $L_m = 1.4$ nH và $C_m = 0.56$ pF. Khi đó:

$$X_L = \omega L_m = 1.5394 \times 10^{10} \times 1.4 \times 10^{-9} = 21.55\ \Omega$$
$$B_C = \omega C_m = 1.5394 \times 10^{10} \times 0.56 \times 10^{-12} = 8.621\ \text{mS}$$

Kiểm tra trở kháng mà BPF nhìn thấy (đi từ phía LNA về phía BPF):

$$Z' = 37.05 + j(1.42 + 21.55) = 37.05 + j22.97\ \Omega$$
$$Y = \frac{1}{Z'} + jB_C = (0.019497 - j0.012087) + j0.008621 = 0.019497 - j0.003466\ \text{S}$$
$$Z_{\text{in}}^{(\text{mid})} = \frac{1}{Y} = \mathbf{49.72 + j8.84}\ \Omega \tag{45}$$

so với đích $49.57 + j9.59\ \Omega$. Hệ số phản xạ còn lại tại interface:

$$|\Gamma_{\text{inter}}| = \left|\frac{Z_{\text{in}}^{(\text{mid})} - Z_S^*}{Z_{\text{in}}^{(\text{mid})} + Z_S}\right| = \left|\frac{0.15 - j0.75}{99.29 - j0.75}\right| = 0.0076, \qquad ML \approx 0.0003\ \text{dB} \tag{46}$$

Như vậy mạng giữa giảm hệ số phản xạ tại interface từ 0.1718 (mục 3.2.3) xuống 0.0076 ($RL$ từ 15.3 dB lên 42.4 dB).

### 3.4.3 Ma trận ABCD của mạng giữa

Theo (23) với $\omega L_m = 21.55\ \Omega$, $\omega C_m = 0.008621$ S và $\omega^2 L_m C_m = 21.55 \times 0.008621 = 0.1858$:

$$T_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j0.008621 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & j21.55 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & j21.55 \\ j0.008621 & 0.8142 \end{bmatrix} \tag{47}$$

Kiểm tra định thức: $AD - BC = 1 \times 0.8142 - (j21.55)(j0.008621) = 0.8142 + 0.1858 = 1$.

## 3.5 Mạng hai cửa tương đương: nhân ma trận ABCD

### 3.5.1 Ma trận ABCD của BPF và LNA

Áp dụng công thức (24) với số liệu ở Bảng 8. Ví dụ, phần tử $A$ của BPF:

$$\begin{aligned} (1 + S_{11})(1 - S_{22}) &= (1.1108 + j0.0035)(0.9951 + j0.0959) = 1.1050 + j0.1100 \\ S_{12}S_{21} &= (0.5543 + j0.5287)(0.5534 + j0.5294) = 0.0269 + j0.5860 \\ 2S_{21} &= 1.1068 + j1.0588 \\ A_{\text{BPF}} &= \frac{1.1319 + j0.6960}{1.1068 + j1.0588} = 0.8481 - j0.1824 \end{aligned}$$

Các phần tử còn lại tính tương tự. Kết quả (đơn vị: $B$ tính bằng $\Omega$, $C$ tính bằng S):

$$\begin{aligned} T_{\text{BPF}} &= \begin{bmatrix} 0.8481 - j0.1824 & 10.1579 - j40.8425 \\ 0.0035 - j0.0125 & 0.6584 - j0.1806 \end{bmatrix} \\ T_{\text{LNA}} &= \begin{bmatrix} 0.0864 - j0.0410 & -0.4543 - j8.3997 \\ -0.0001 - j0.0034 & 0.1003 - j0.1174 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{48}$$

Kiểm tra: $\det T_{\text{BPF}} \approx 1.000$ (BPF thụ động, thuận nghịch) và $\det T_{\text{LNA}} = 0.0321 - j0.0169 = (S_{12}/S_{21}) = 0.0363\angle -27.8°$ (LNA không thuận nghịch), phù hợp lý thuyết.

### 3.5.2 Nhân ba ma trận

Theo (22), thứ tự là BPF $\rightarrow$ mạng giữa $\rightarrow$ LNA:

$$T = T_{\text{BPF}} \cdot T_m \cdot T_{\text{LNA}} \tag{49}$$

Nhân hai ma trận đầu:

$$T_1 = T_{\text{BPF}}\, T_m = \begin{bmatrix} 1.2001 - j0.0949 & 12.2023 - j14.9778 \\ 0.0051 - j0.0068 & 0.8056 - j0.0706 \end{bmatrix} \tag{50}$$

rồi nhân với $T_{\text{LNA}}$:

$$T = T_1\, T_{\text{LNA}} = \begin{bmatrix} 0.0478 - j0.0964 & -1.8763 - j12.9726 \\ -0.0002 - j0.0035 & 0.0128 - j0.1414 \end{bmatrix} \tag{51}$$

### 3.5.3 Đổi ABCD $\rightarrow$ $S$ của khối tổng

Theo (25), đầu tiên tính mẫu số chung:

$$\Delta_T = A + \frac{B}{50} + 50C + D = 0.0137 - j0.6723 \tag{52}$$

Từ đó:

$$\begin{aligned} S_{21}^{\text{tot}} &= \frac{2}{\Delta_T} = 0.0608 + j2.9737 = 2.9743\angle 88.83^\circ \quad (9.47\ \text{dB}) \\ S_{11}^{\text{tot}} &= 0.0588 + j0.0089 = 0.0595\angle 8.57^\circ \\ S_{12}^{\text{tot}} &= 0.0525 + j0.0943 = 0.1079\angle 60.90^\circ \\ S_{22}^{\text{tot}} &= 0.1905 - j0.0978 = 0.2142\angle -27.17^\circ \end{aligned} \tag{53}$$

Bảng 10: Tham số $S$ của khối tổng (BPF + mạng giữa $L_m, C_m$ + LNA) tại 2.45 GHz

| $S_{11}$ | $S_{12}$ | $S_{21}$ | $S_{22}$ |
|---|---|---|---|
| $0.0595\angle 8.57^\circ$ | $0.1079\angle 60.90^\circ$ | $2.9743\angle 88.83^\circ$ | $0.2142\angle -27.17^\circ$ |
| $-24.5$ dB | $-19.3$ dB | $+9.47$ dB | $-13.4$ dB |

Nhận xét: so với nối trực tiếp, mạng giữa đã làm $S_{11}$ của khối tổng giảm từ $-17.9$ dB xuống $-24.5$ dB và $S_{21}$ tăng từ 9.34 dB lên 9.47 dB. $S_{22}$ gần như không đổi ($-13.4$ dB) vì chưa có mạng ra; đó là việc của mục 3.7.

## 3.6 Độ ổn định và thiết kế độ lợi truyền đạt cực đại

### 3.6.1 Kiểm tra độ ổn định ($K$ và $\Delta$)

Trước khi thiết kế phối hợp liên hợp đồng thời, cần kiểm tra khối tổng ổn định vô điều kiện. Định thức ma trận $S$ và hệ số Rollett:

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}, \qquad K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} \tag{54}$$

Các tích số (dùng $S$ của khối tổng ở dạng phức):

$$\begin{aligned}
S_{11}S_{22} &= (0.0588 + j0.0089)(0.1905 - j0.0978) = 0.0121 - j0.0041 \\
S_{12}S_{21} &= (0.0525 + j0.0943)(0.0608 + j2.9737) = -0.2771 + j0.1617 \\
\Delta &= (0.0121 - j0.0041) - (-0.2771 + j0.1617) = 0.2892 - j0.1658 \\
|\Delta| &= 0.3333, \qquad |\Delta|^2 = 0.1111
\end{aligned}$$

Các đại lượng còn lại: $|S_{11}|^2 = 0.003535$; $|S_{22}|^2 = 0.045862$; $2|S_{12}S_{21}| = 2 \times 0.1079 \times 2.9743 = 0.6417$. Vậy:

$$K = \frac{1 - 0.003535 - 0.045862 + 0.1111}{0.6417} = \frac{1.0617}{0.6417} \approx 1.655 \tag{55}$$

**Kết luận:** $K = 1.655 > 1$ và $|\Delta| = 0.333 < 1$, do đó khối tổng *ổn định vô điều kiện* tại 2.45 GHz; tồn tại cặp $(\Gamma_S, \Gamma_L)$ cho phối hợp liên hợp đồng thời.

### 3.6.2 Tính $\Gamma_S$ và $\Gamma_L$

Các tham số phụ:

$$\begin{aligned}
B_1 &= 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 = 1 + 0.003535 - 0.045862 - 0.1111 = 0.8466 \\
B_2 &= 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 = 1 + 0.045862 - 0.003535 - 0.1111 = 0.9312 \\
C_1 &= S_{11} - \Delta S_{22}^* = (0.0588 + j0.0089) - (0.0713 - j0.0033) = -0.0125 + j0.0122 \\
C_2 &= S_{22} - \Delta S_{11}^* = (0.1905 - j0.0978) - (0.0155 - j0.0123) = 0.1750 - j0.0855
\end{aligned}$$

với $|C_1| = 0.0175$ và $|C_2| = 0.1948$. Nghiệm có $|\Gamma| < 1$:

$$\Gamma_S = \frac{B_1 - \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} = \frac{2C_1^*}{B_1 + \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}, \qquad \Gamma_L = \frac{2C_2^*}{B_2 + \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}} \quad (56)$$

(Dạng thứ hai là dạng tương đương của nghiệm trừ, được dùng khi tính tay để tránh sai số do phép trừ hai số gần nhau.) Căn thức: $\sqrt{0.8466^2 - 4 \times 0.0175^2} = 0.8458$ và $\sqrt{0.9312^2 - 4 \times 0.1948^2} = 0.8458$. Thay số:

$$\begin{aligned}
\Gamma_S &= \frac{2(-0.0125 - j0.0122)}{0.8466 + 0.8458} = \frac{-0.0250 - j0.0244}{1.6924} \\
&= -0.0148 - j0.0144 = \mathbf{0.0206}\angle - \mathbf{135.8}^\circ \\
\Gamma_L &= \frac{2(0.1750 + j0.0855)}{0.9312 + 0.8458} = \frac{0.3500 + j0.1709}{1.7770} \\
&= 0.1970 + j0.0962 = \mathbf{0.2192}\angle\mathbf{26.0}^\circ
\end{aligned} \quad (57)$$

Cả hai thỏa $|\Gamma| < 1$, nên là điểm phối hợp hợp lệ trên đồ thị Smith.

### 3.6.3 Độ lợi truyền đạt cực đại $G_{T\max}$

$$G_{T\max} = G_S \cdot G_0 \cdot G_L = \frac{1}{1 - |\Gamma_S|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} \quad (58)$$

$$\begin{aligned}
G_S &= \frac{1}{1 - 0.0206^2} = 1.0004 \quad (0.002 \text{ dB}) \\
G_0 &= |S_{21}|^2 = 2.9743^2 = 8.846 \quad (9.468 \text{ dB}) \\
S_{22}\Gamma_L &= (0.1905 - j0.0978)(0.1970 + j0.0962) = 0.0469 - j0.0009 \\
G_L &= \frac{1 - 0.2192^2}{|1 - 0.0469 + j0.0009|^2} = \frac{0.9520}{0.9083} = 1.0480 \quad (0.204 \text{ dB}) \\
G_{T\max} &= 1.0004 \times 8.846 \times 1.0480 = 9.275 \;\approx\; \mathbf{9.67\ dB}
\end{aligned} \quad (59)$$

Kiểm tra bằng công thức độ lợi khả dụng cực đại: $MAG = |S_{21}/S_{12}|\,(K - \sqrt{K^2 - 1}) = 27.57 \times (1.655 - 1.318) = 9.27$, tức 9.67 dB, khớp với (59).

**Kiểm chứng chéo:** $G_{T\max}$ của riêng LNA là 12.03 dB (tính từ tham số $S$ của LNA đứng một mình: $K = 1.156$, $|\Delta| = 0.513$); trừ tổn hao chèn của BPF 2.32 dB còn 9.71 dB, rất sát với 9.67 dB vừa tính cho cả chuỗi. Điều này cho thấy tính tay nhất quán với kết quả của các chương trước.

Bảng 11: Các thành phần độ lợi của khối tổng tại 2.45 GHz

| Thành phần | Giá trị tuyến tính | Giá trị (dB) |
|---|---|---|
| $G_S$ (độ lợi ngõ vào) | 1.0004 | 0.002 |
| $G_0 = \lvert S_{21}\rvert^2$ (độ lợi nội tại) | 8.846 | 9.468 |
| $G_L$ (độ lợi ngõ ra) | 1.0480 | 0.204 |
| $G_{T\max}$ (tổng) | **9.275** | **9.673** |

### 3.6.4 Trở kháng đích của mạng vào và mạng ra

Từ $\Gamma_S$ và $\Gamma_L$, trở kháng mà khối tổng cần nhìn thấy ở hai đầu là:

$$Z_S = 50 \cdot \frac{1+\Gamma_S}{1-\Gamma_S} = 50 \cdot \frac{0.9852 - j0.0144}{1.0148 + j0.0144} = \mathbf{48.52 - j1.40}\ \Omega$$
$$Z_L = 50 \cdot \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L} = 50 \cdot \frac{1.1970 + j0.0962}{0.8030 - j0.0962} = \mathbf{72.76 + j14.70}\ \Omega \tag{60}$$

- **Mạng vào** phải biến nguồn 50 Ω thành $Z_S = 48.52 - j1.40\ \Omega$ khi nhìn từ cổng vào của khối tổng.
- **Mạng ra** phải biến tải 50 Ω thành $Z_L = 72.76 + j14.70\ \Omega$ khi nhìn từ cổng ra của khối tổng.

## 3.7 Thiết kế mạng vào và mạng ra bằng đồ thị Smith

### 3.7.1 Nguyên tắc thao tác trên đồ thị Smith

Hai mạng ở hai đầu đều là L-section low-pass gồm một tụ song song và một cuộn nối tiếp. Các quy tắc di chuyển trên đồ thị Smith (đã chuẩn hóa theo $Z_0 = 50\ \Omega$, $z = Z/50$, $y = 50\,Y$) là:

- **Thêm cuộn nối tiếp** ($+jx$): điểm di chuyển dọc theo vòng tròn điện trở không đổi ($r = \text{const}$) theo chiều đi lên nửa trên (phần ảo tăng).
- **Thêm tụ song song** ($+jb$): điểm di chuyển dọc theo vòng tròn điện dẫn không đổi ($g = \text{const}$), quay thuận chiều kim đồng hồ (trên đồ thị dẫn nạp, $b$ tăng).

Với hai điểm xuất phát/đích đã biết, hai bước dịch chuyển này được giải bằng đại số như dưới đây; đồ thị Smith dùng để minh họa và kiểm tra.

### 3.7.2 Mạng vào: $50\ \Omega \to Z_S = 48.52 - j1.40\ \Omega$

Vì $R_S = 48.52 < 50\ \Omega$, cấu trúc phù hợp là: **tụ song song $C_{\text{in}}$ ở phía nguồn** 50 Ω**, cuộn nối tiếp $L_{\text{in}}$ ở phía khối**. Trở kháng nhìn từ khối về nguồn là:

$$Z_S = jX + \frac{1}{Y_0 + jB}, \qquad Y_0 = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ S} \tag{61}$$

**Bước 1 – Tìm $B$ từ phần thực.** Phần thực của $1/(Y_0 + jB)$ phải bằng $R_S$:

$$\frac{Y_0}{Y_0^2 + B^2} = R_S = 48.52 \implies B^2 = \frac{Y_0}{R_S} - Y_0^2 = \frac{0.02}{48.52} - 0.02^2 = 1.218 \times 10^{-5}$$
$$B = +3.490 \text{ mS} \quad \text{(tụ điện)} \tag{62}$$

**Bước 2 – Tìm $X$ từ phần ảo.**

$$\frac{1}{Y_0 + jB} = \frac{0.02 - j0.00349}{0.02^2 + 0.00349^2} = 48.52 - j8.47 \ \Omega$$
$$X = \text{Im}\{Z_S\} - \text{Im}\left\{\frac{1}{Y_0 + jB}\right\} = -1.40 - (-8.47) = +7.07 \ \Omega \quad \text{(cuộn cảm)} \tag{63}$$

**Bước 3 – Giá trị linh kiện.**

$$C_{\text{in}} = \frac{B}{\omega} = \frac{3.490 \times 10^{-3}}{1.5394 \times 10^{10}} = 0.227 \text{ pF}, \qquad L_{\text{in}} = \frac{X}{\omega} = \frac{7.07}{1.5394 \times 10^{10}} = 0.459 \text{ nH} \tag{64}$$

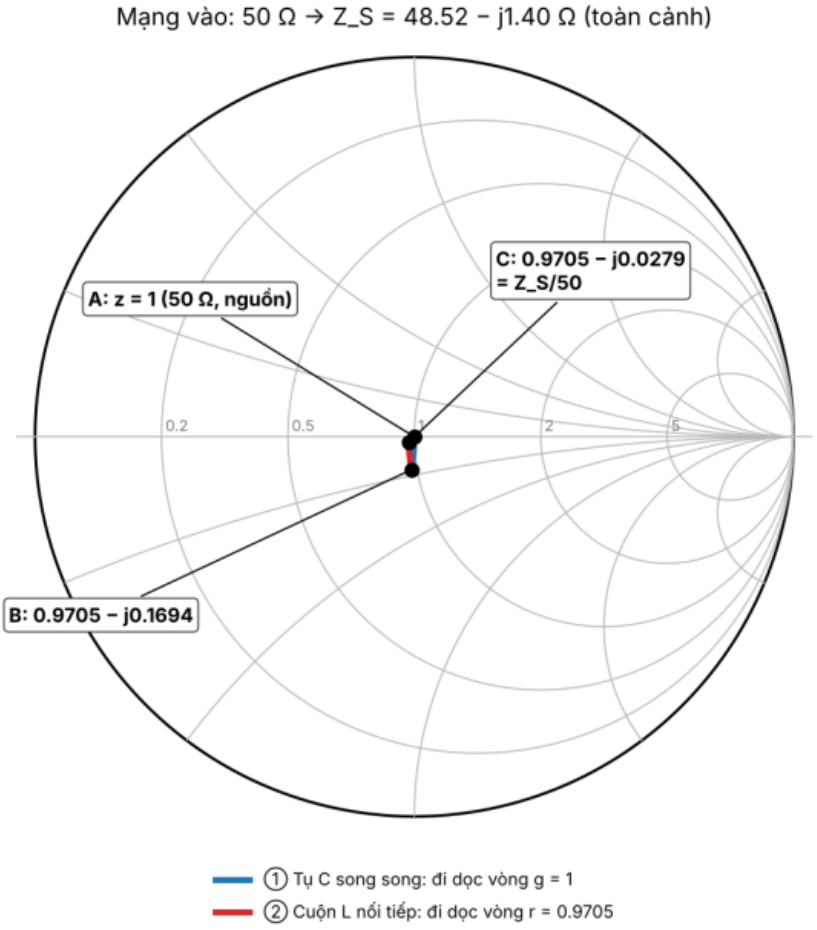
**Biểu diễn trên đồ thị Smith (Hình 7 và Hình 8).** Chuẩn hóa 50 Ω: điểm xuất phát **A** là $z_A = 1$ (tâm đồ thị).

- **A** $\to$ **B** (tụ song song, $b = 50 \times 0.00349 = +0.1745$): trên đồ thị dẫn nạp, $y_A = 1 \Rightarrow y_B = 1 + j0.1745$, tức $z_B = 1/y_B = 0.9705 - j0.1694$ ($48.52 - j8.47$ Ω). Điểm di chuyển dọc vòng $g = 1$ xuống nửa dưới.
- **B** $\to$ **C** (cuộn nối tiếp, $x = 7.07/50 = +0.1414$): $z_C = 0.9705 - j0.1694 + j0.1414 = 0.9705 - j0.0279$, tức $Z_C = 48.52 - j1.40 \ \Omega = Z_S$. Điểm di chuyển dọc vòng $r = 0.9705$ đi lên.

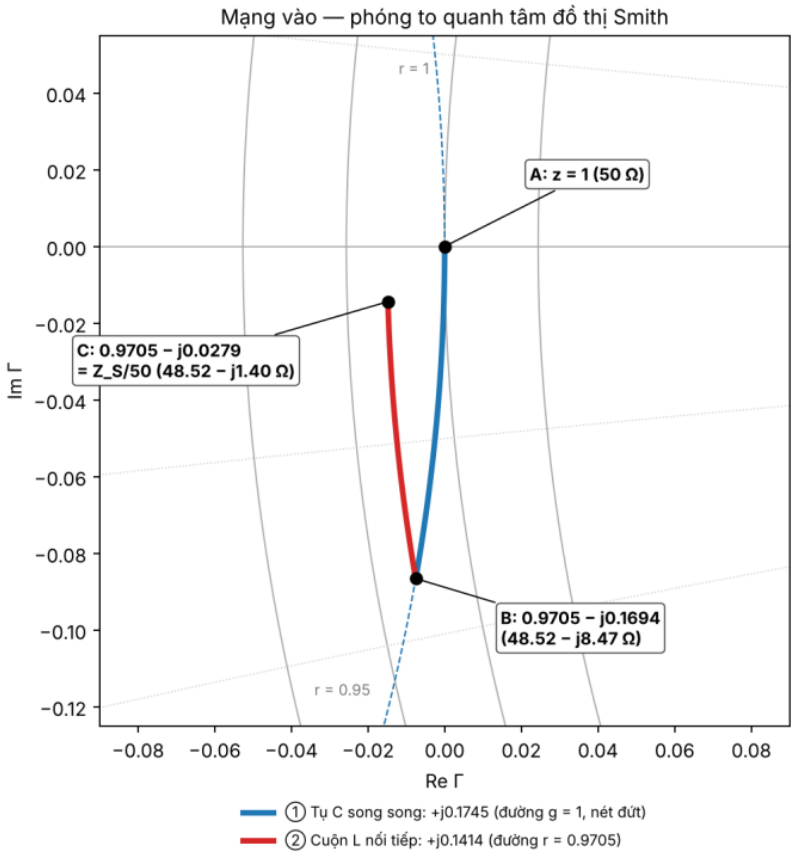
Vì $Z_S$ rất gần 50 Ω nên đường đi nằm sát tâm đồ thị; Hình 8 là bản phóng to quanh tâm để quan sát rõ hai cung A→B và B→C.

### 3.7.3 Mạng ra: 50 Ω $\to Z_L = 72.76 + j14.70$ Ω

Vì $R_L = 72.76 > 50$ Ω, cấu trúc phù hợp là: **cuộn nối tiếp $L_{\text{out}}$ ở phía tải** 50 Ω**, tụ song song $C_{\text{out}}$ ở phía khối** (theo chiều tín hiệu từ khối ra tải: tụ song song trước,




Hình 7: Đồ thị Smith của mạng vào: 50 Ω → $Z_S = 48.52 - j1.40$ Ω (toàn cảnh)




Hình 8: Mạng vào, phóng to quanh tâm đồ thị Smith: A $\rightarrow$ B (tụ $C_{\text{in}}$ song song) và B $\rightarrow$ C (cuộn $L_{\text{in}}$ nối tiếp)

cuộn nối tiếp sau). Dẫn nạp nhìn từ khối về tải:

$$Y_L = \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{72.76 + j14.70} = 0.013204 - j0.002668 \text{ S} = jB + \frac{1}{50 + jX} \tag{65}$$

**Bước 1 – Tìm $X$ từ phần thực.** Từ $\dfrac{1}{50 + jX} = \dfrac{50 - jX}{2500 + X^2}$:

$$\frac{50}{2500 + X^2} = 0.013204 \implies 2500 + X^2 = 3786.7 \implies X^2 = 1286.7$$
$$X = +35.87\ \Omega \quad \text{(cuộn cảm)} \tag{66}$$

**Bước 2 – Tìm $B$ từ phần ảo.**

$$\text{Im}\{Y_L\} = B - \frac{X}{2500 + X^2}$$
$$B = -0.002668 + \frac{35.87}{3786.7} = -0.002668 + 0.009473 = 6.805 \text{ mS} \tag{67}$$

**Bước 3 – Giá trị linh kiện.**

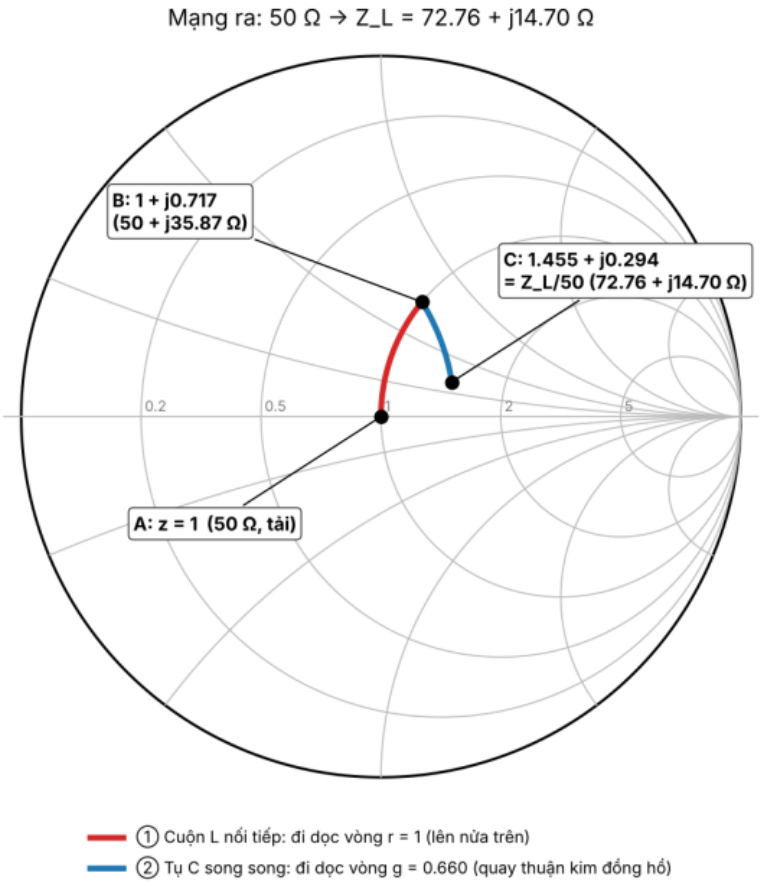
$$L_{\text{out}} = \frac{35.87}{1.5394 \times 10^{10}} = 2.330 \text{ nH}, \qquad C_{\text{out}} = \frac{6.805 \times 10^{-3}}{1.5394 \times 10^{10}} = 0.442 \text{ pF} \tag{68}$$

**Biểu diễn trên đồ thị Smith (Hình 9).** Từ tải 50 Ω đi về phía khối, điểm xuất phát **A** là $z_A = 1$.

- **A** $\to$ **B** (cuộn nối tiếp, $x = 35.87/50 = +0.7174$): $z_B = 1 + j0.7174$ ($50 + j35.87\ \Omega$), di chuyển dọc vòng $r = 1$ lên nửa trên.
- **B** $\to$ **C** (tụ song song, $b = 50 \times 0.006805 = +0.3403$): $y_B = 1/(1 + j0.7174) = 0.6603 - j0.4737$, cộng $+j0.3403$ được $y_C = 0.6603 - j0.1334$, tức $z_C = 1/y_C = 1.4553 + j0.2941$ ($Z_C = 72.76 + j14.70\ \Omega = Z_L$). Điểm di chuyển dọc vòng $g = 0.6603$, quay thuận chiều kim đồng hồ.

### 3.7.4 Nghiệm thứ hai (high-pass) và chuẩn hóa linh kiện

Mỗi mạng còn một nghiệm thứ hai ứng với $X < 0$ và $B < 0$ (cấu trúc high-pass: tụ nối tiếp và cuộn song song), hữu ích khi cần chặn dòng một chiều: mạng vào có $C_s = 6.59$ pF, $L_p = 18.6$ nH; mạng ra có $C_s = 1.81$ pF, $L_p = 5.35$ nH. Nghiệm high-pass đòi hỏi cuộn song song giá trị lớn nên dễ gặp ký sinh; thiết kế này chọn nghiệm low-pass cho cả




Hình 9: Đồ thị Smith của mạng ra: 50 Ω → $Z_L = 72.76 + j14.70$ Ω (A → B: cuộn $L_{\text{out}}$ nối tiếp; B → C: tụ $C_{\text{out}}$ song song)

ba mạng để đồng nhất cấu trúc.

Bảng 12 tổng hợp giá trị tính và giá trị chuẩn của cả ba mạng.

Bảng 12: Giá trị linh kiện của ba mạng matching (cấu trúc L-section low-pass)

| Mạng | Phần tử | Vị trí | Giá trị tính | Giá trị chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Mạng vào | $C_{\text{in}}$ | song song, phía nguồn | 0.227 pF | 0.22 pF |
| | $L_{\text{in}}$ | nối tiếp, phía BPF | 0.459 nH | 0.5 nH |
| Mạng giữa | $C_m$ | song song, phía BPF | 0.543 pF | 0.56 pF |
| | $L_m$ | nối tiếp, phía LNA | 1.407 nH | 1.4 nH |
| Mạng ra | $C_{\text{out}}$ | song song, phía LNA | 0.442 pF | 0.44 pF |
| | $L_{\text{out}}$ | nối tiếp, phía tải | 2.330 nH | 2.4 nH |

## 3.8 Kiểm chứng bằng nhân ma trận toàn chuỗi

### 3.8.1 Ma trận toàn chuỗi tại 2.45 GHz

Để kiểm tra thiết kế, ta nhân ma trận ABCD của cả bảy khối từ nguồn đến tải với các giá trị linh kiện chuẩn:

$$T_{\text{tot}} = T_{\text{in}} \cdot T_{\text{BPF}} \cdot T_m \cdot T_{\text{LNA}} \cdot T_{\text{out}} \tag{69}$$

Mỗi mạng L-section (tụ song song rồi cuộn nối tiếp) có ma trận theo (23). Với giá trị chuẩn:

$$\begin{aligned} T_{\text{in}} &= \begin{bmatrix} 1 & j\omega L_{\text{in}} \\ j\omega C_{\text{in}} & 1 - \omega^2 L_{\text{in}} C_{\text{in}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & j7.697 \\ j0.003387 & 0.9739 \end{bmatrix} \\ T_{\text{out}} &= \begin{bmatrix} 1 & j\omega L_{\text{out}} \\ j\omega C_{\text{out}} & 1 - \omega^2 L_{\text{out}} C_{\text{out}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & j36.945 \\ j0.006773 & 0.7498 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{70}$$

Kết quả nhân ma trận:

$$T_{\text{tot}} = \begin{bmatrix} 0.1619 - j0.1032 & 3.0238 - j6.8917 \\ 0.0011 - j0.0029 & 0.1623 - j0.1027 \end{bmatrix} \tag{71}$$

Đổi sang tham số $S$ theo (25) với $\Delta_T = 0.4407 - j0.4870$:

$$
\begin{aligned}
S_{21} &= \frac{2}{\Delta_T} = 2.0434 + j2.2578 = 3.0452\angle 47.85^\circ \;\Rightarrow\; 9.67 \text{ dB} \\
S_{11} &= -0.0014 + j0.0097 = 0.0098 \;\Rightarrow\; -40.2 \text{ dB (VSWR} = 1.02) \\
S_{22} &= -0.0017 + j0.0115 = 0.0116 \;\Rightarrow\; -38.7 \text{ dB (VSWR} = 1.02) \\
S_{12} &= 0.1038 + j0.0376 \;\Rightarrow\; -19.1 \text{ dB}
\end{aligned} \tag{72}
$$

Khi dùng đúng giá trị tính (chưa chuẩn hóa), $S_{11}$ và $S_{22}$ nhỏ hơn $-75$ dB và $S_{21}$ bằng đúng $G_{T\max} = 9.67$ dB; điều đó xác nhận các phép tính ở các mục trước là nhất quán. Việc chuẩn hóa linh kiện chỉ làm $S_{11}$, $S_{22}$ tăng lên mức $-40$ dB, vẫn tốt.

### 3.8.2 Khảo sát ba tần số 2.40 / 2.45 / 2.50 GHz

Các phần tử $L$, $C$ được tính cho một tần số duy nhất nên đáp ứng sẽ thay đổi theo tần số. Bảng 13 so sánh ba cấu hình trên biên và tâm dải 2.4–2.5 GHz, dùng tham số $S$ của BPF và LNA tại từng tần số từ các tệp .s2p (giữ nguyên giá trị linh kiện chuẩn của Bảng 12).

Bảng 13: So sánh ba cấu hình tại ba tần số (giá trị tính từ nhân ma trận ABCD; $S_{11}$, $S_{22}$, $S_{21}$ tính bằng dB)

| $f$ (GHz) | Cấu hình | $S_{11}$ | $S_{22}$ | $S_{21}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 | Nối trực tiếp | $-20.92$ | $-12.94$ | 9.49 |
| | Chỉ có mạng giữa | $-24.78$ | $-12.38$ | 9.58 |
| | Đủ 3 mạng | $-17.74$ | $-32.26$ | 9.84 |
| 2.45 | Nối trực tiếp | $-17.86$ | $-14.43$ | 9.34 |
| | Chỉ có mạng giữa | $-24.52$ | $-13.39$ | 9.47 |
| | Đủ 3 mạng | $-40.19$ | $-38.69$ | 9.67 |
| 2.50 | Nối trực tiếp | $-20.23$ | $-17.76$ | 8.86 |
| | Chỉ có mạng giữa | $-14.89$ | $-16.48$ | 8.94 |
| | Đủ 3 mạng | $-13.81$ | $-21.41$ | 9.00 |

**Nhận xét.**

- **Tại tâm dải (2.45 GHz)** thiết kế phát huy đầy đủ: $S_{11}$ cải thiện từ $-17.9$ dB lên $-40.2$ dB, $S_{22}$ từ $-14.4$ dB lên $-38.7$ dB, độ lợi tăng 0.33 dB (từ 9.34 lên 9.67 dB).
- **Độ lợi** luôn cao hơn nối trực tiếp trong toàn dải khảo sát, tăng 0.14 đến 0.35 dB.
- $S_{22}$ được cải thiện ở cả ba tần số (tốt hơn từ 3.7 dB đến 24 dB so với nối trực tiếp).
- $S_{11}$ **chỉ cải thiện tại tâm dải.** Ở biên 2.5 GHz, $S_{11}$ của cấu hình đủ 3 mạng ($-13.8$ dB, VSWR $\approx 1.51$) kém hơn nối trực tiếp ($-20.2$ dB). Nguyên nhân là

mạng L-section hẹp băng (cộng hưởng tại 2.45 GHz) và bản thân $S_{11}$ của BPF thay đổi rất nhanh theo tần số ($-43$ dB tại 2.40 GHz, $-19$ dB tại 2.45 GHz, $-15$ dB tại 2.50 GHz), nên mạng vào tối ưu tại 2.45 GHz không còn phù hợp ở biên.

Đây là sự đánh đổi điển hình của matching bằng phần tử tập trung: đạt phối hợp rất tốt tại tần số thiết kế nhưng thu hẹp băng thông phối hợp. Mô phỏng ADS ở Chương 4 sẽ khảo sát đầy đủ đáp ứng liên tục 2.2–2.6 GHz.

**Hạn chế của thiết kế tính tay:**

- Các phần tử được tính cho đúng $f_0 = 2.45$ GHz và coi là lý tưởng; băng thông phối hợp hẹp (mục 3.8), cần khảo sát bằng sweep tần số trong ADS.
- Giá trị tụ rất nhỏ (0.22 pF, 0.44 pF) gần mức điện dung ký sinh của PCB và pad linh kiện, nên độ nhạy với sai số linh kiện ($\pm 0.1$ pF) cần được kiểm tra bằng mô phỏng tolerance/perturbation.
- Các mạng được tối ưu cho độ lợi cực đại, không tối ưu NF. Matching tạp âm (noise match) theo $\Gamma_{\text{opt}}$ của LNA chưa được xét.

## 3.9 Tổng kết chương

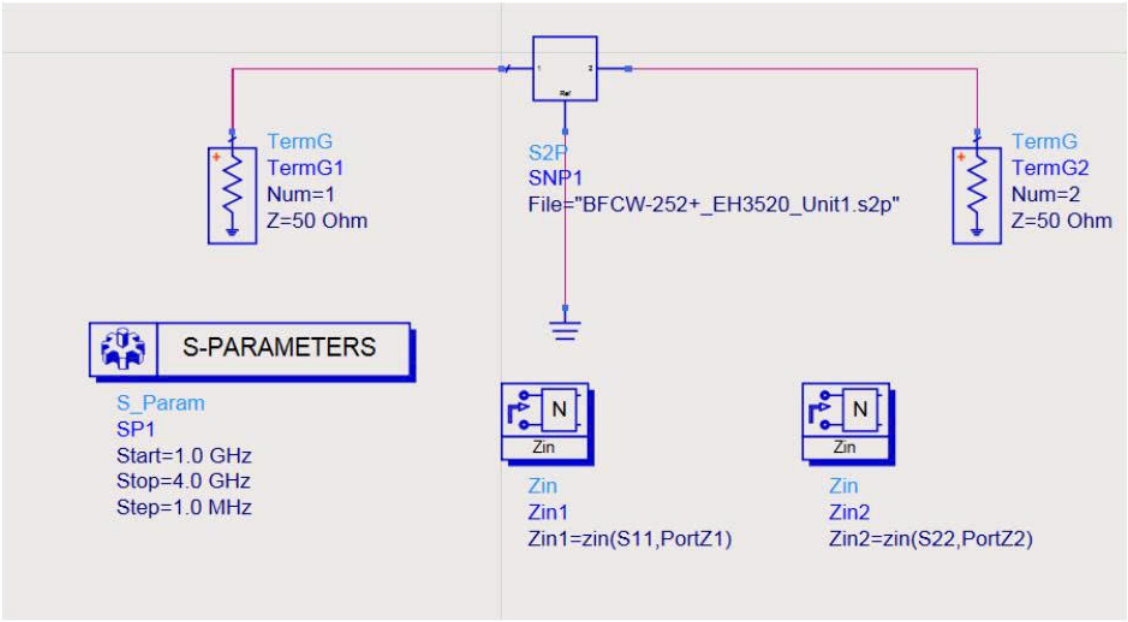
Chương này đã thực hiện đầy đủ phần tính tay cho ba mạng matching của mạch đầu vào máy thu 2.4 GHz:

- Xác định trở kháng cổng của BPF ($Z_{\text{in}} = 62.46 + j0.44\ \Omega$, $Z_{\text{out}} = 49.57 - j9.59\ \Omega$) và LNA ($Z_{\text{in}} = 37.05 + j1.42\ \Omega$, $Z_{\text{out}} = 66.83 - j3.62\ \Omega$); mismatch loss khi nối trực tiếp tại interface là 0.13 dB ($RL = 15.3$ dB).
- Thiết kế mạng giữa bằng phần tử tập trung L-section ($C_m = 0.56$ pF song song, $L_m = 1.4$ nH nối tiếp) để khớp liên hợp tại interface, giảm $|\Gamma_{\text{inter}}|$ từ 0.172 xuống 0.008.
- Nhân ma trận ABCD của BPF, mạng giữa và LNA để có mạng hai cửa tương đương: ổn định vô điều kiện ($K = 1.655$, $|\Delta| = 0.333$), $\Gamma_S = 0.0206\angle -135.8°$, $\Gamma_L = 0.2192\angle 26.0°$, $G_{T\,\max} = 9.67$ dB.
- Thiết kế mạng vào ($C = 0.22$ pF, $L = 0.5$ nH) và mạng ra ($C = 0.44$ pF, $L = 2.4$ nH) bằng L-section trên đồ thị Smith; nhân ma trận toàn chuỗi cho $S_{11} = -40.2$ dB, $S_{22} = -38.7$ dB, $S_{21} = 9.67$ dB tại 2.45 GHz.

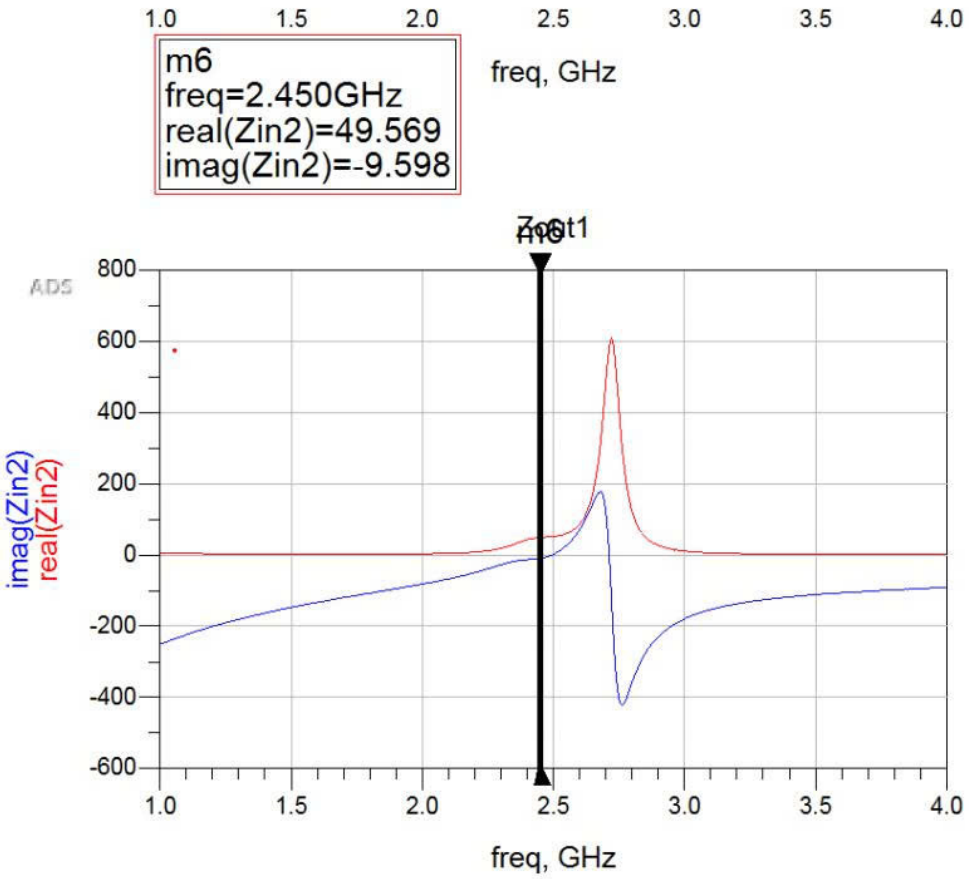
# 4 MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

## 4.1 Đo các thông số trên BPF (BFCW-252+) và LNA (SPF5043Z)

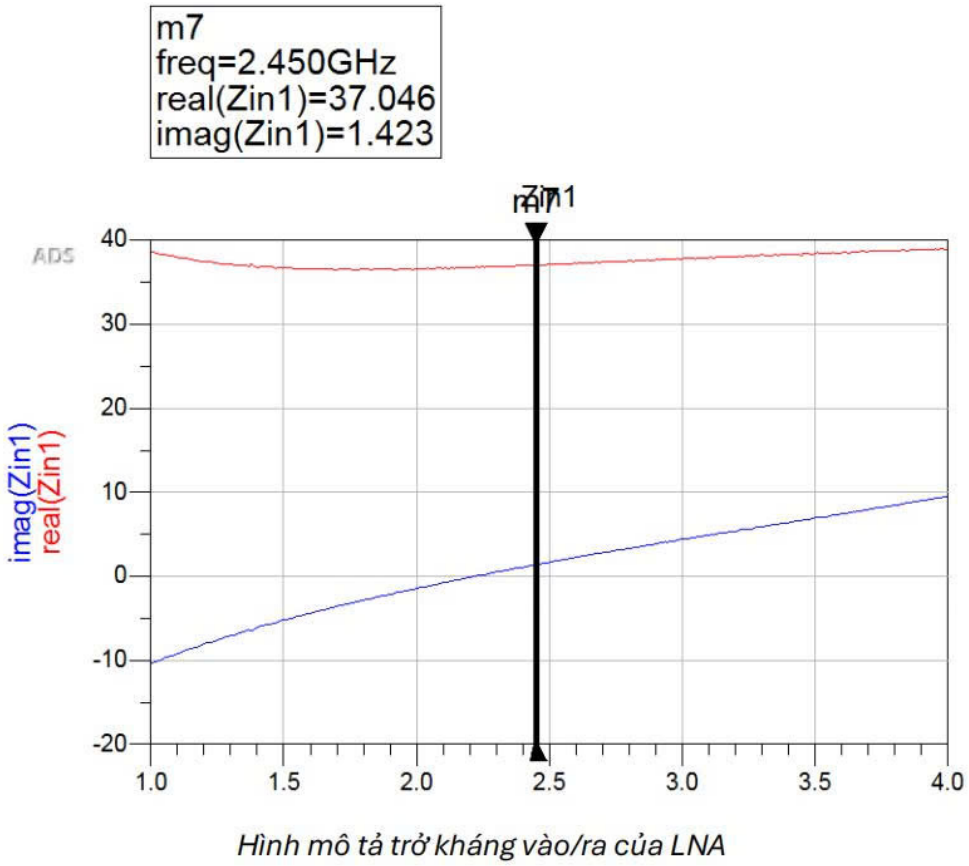
Trước khi thiết kế mạch matching, cần xác định trở kháng vào, ra của mạch matching dựa vào đo trở kháng vào, ra của từng linh kiện BPF và LNA




Hình 10: *Xác định trở kháng vào, ra của mạch matching dựa vào đo trở kháng vào, ra của từng linh kiện BPF và LNA*




Hình 11: *Mô tả trở kháng vào/ra của BPF*



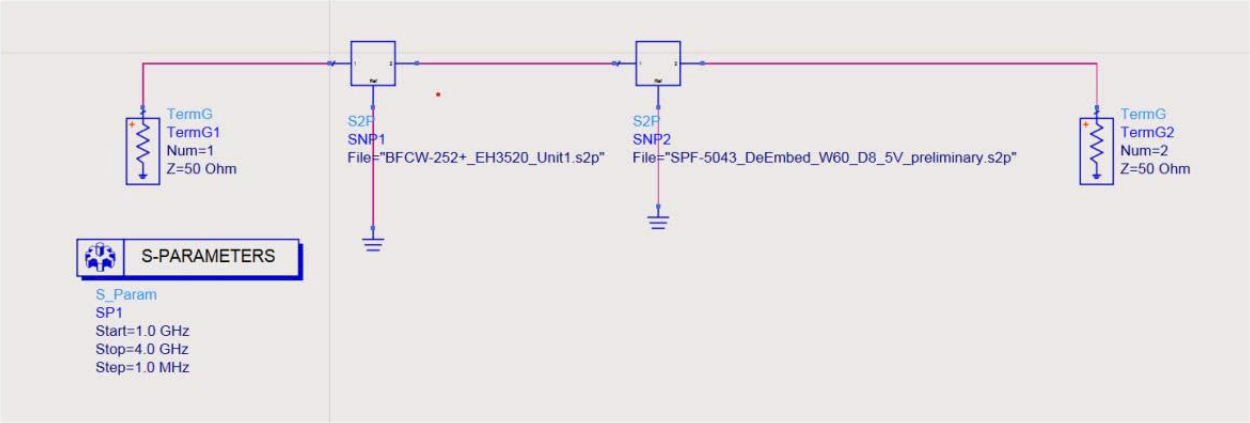

Hình 12: *Mô tả trở kháng vào/ra của BPF*

Do đó, từ khảo sát trên, ta có trở kháng vào ra của mạch matching gồm (trở kháng vào mạch matching tương đương với trở kháng ra của mạch đơn BPF; trở kháng ra mạch matching tương đương trở kháng vào của mạch đơn LNA): $Z_{in} = 49.569 - j9.598\Omega$; $Z_{out} = 37.046 + j1.423\Omega$

- Sử dụng tool Smitch chart trong ADS để tạo ra mạch matching gồm C và L như trong hình.

## 4.2 Cấu hình (A) Direct cascade BPF -> LNA

Ta có testbench như trong hình vẽ sau. Sử dụng file từ datasheet của 2 linh kiện BFCW-252+ và SPF5043Z để nạp vào file định dạng SNP.

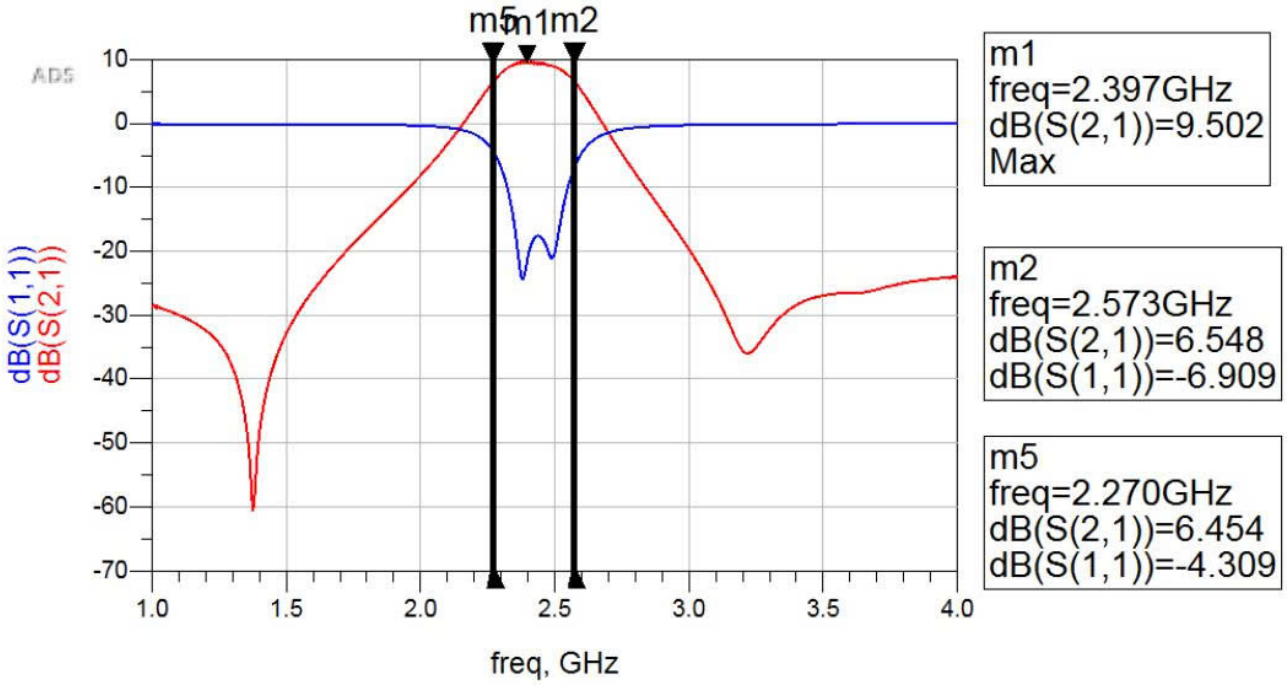



Hình 13: *Sơ đồ mạch (A) Direct cascade: BPF -> LNA*

***Xác định thông số Return Loss và VSWR từ S11***

Ta có: $RL = -dB(S_{11})$

Ta có: $|\Gamma| = 10^{\frac{dB(S_{11})}{20}}$, từ đó $VSWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$

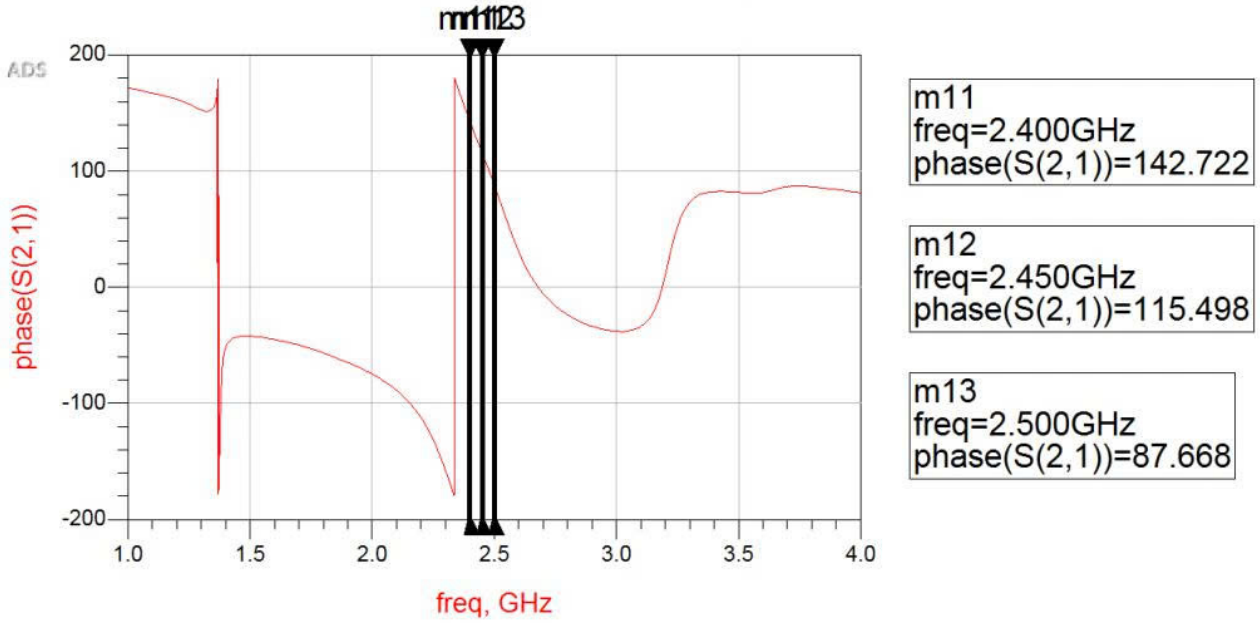



Hình 14: *Kết quả mô phỏng biên độ S(2,1); S(1,1) của cấu hình A tại các tần số 2.4GHz, 2.45Ghz, 2.5Ghz*

***Xác định băng thông -3dB***

$$Gain_{-3dB} = Gain_{peak} - 3dB$$

Từ đó: $BW_{-3dB} = f_H - f_L$




Hình 15: *Kết quả mô phỏng biên độ tham số S(2,1); S(1,1) của cấu hình A băng thông -3dB*

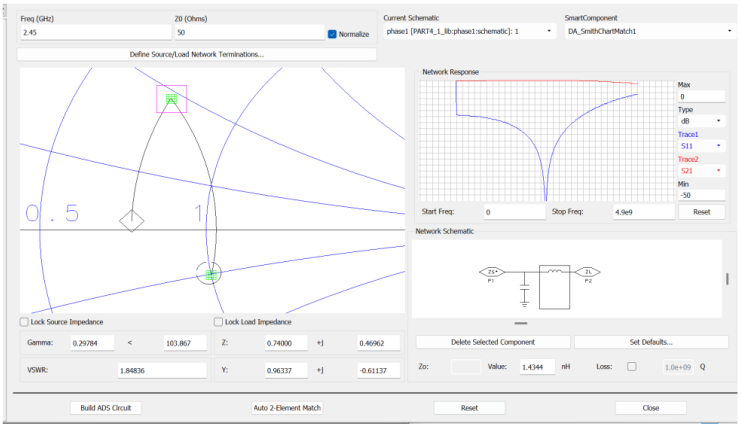
*Ta có bảng tổng kết như sau*

| Thông số | Tần số 2.4 GHz | Tần số 2.45 GHz | Tần số 2.5 GHz |
|---|---|---|---|
| Gain $S_{21}$(dB) | 9.489 | 9.338 | 8.856 |
| $dB(S_{11})$ | -20.921 | -17.863 | -20.23 |
| Phase($S_{21}$) (deg) | 142.722 | 115.498 | 87.668 |
| Return Loss= - $dB(S_{11})$ | 20.921 | 17.863 | 20.23 |
| VSWR | 1.198 | 1.293 | 1.216 |
| $Gain_{peak}$ | dB($S_{21}$)= 9.502 tại $f = 2.397\ GHz$ | | |
| $BW_{-3dB}$ | $f_{3db}$ = 2.573 -2.270= 0.303 GHz = 303 MHz | | |

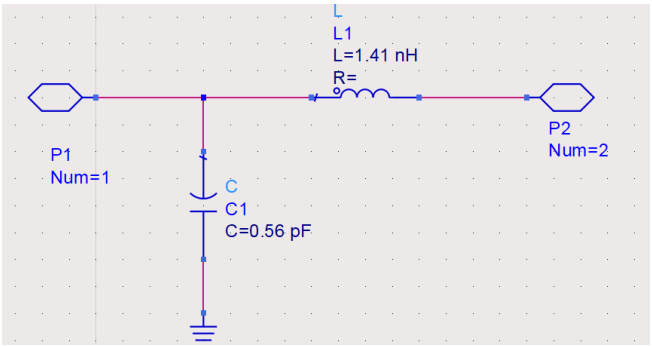
**Nhận xét:** Do đặc tính linh kiện nên mismatch giữa thông số mỗi mạch riêng so với khi cascade không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, cần có mạch matching impedance để tối ưu hơn nữa thông số.

## 4.3 Thiết kế mạch matching cho cấu hình B

dùng tool ADS




Hình 16: *Kết quả mô phỏng biên độ tham số S(2,1); S(1,1) của cấu hình A băng thông -3dB*




Hình 17: *Kết quả mô phỏng biên độ tham số S(2,1); S(1,1) của cấu hình A băng thông -3dB*

## 4.4 Cấu hình (B) matched cascade có mạng matching tại interface BPF-LNA được thiết kế bằng Smitch chart/TL/LC

Sau khi thiết lập testbench trên ADS với chuỗi Term1 → BPF → mạch matching → LNA → Term2, các khối đã được bật và mô phỏng trong khoảng tần số 1–3 GHz. Kết quả thu được hợp lý và thỏa mãn các chỉ tiêu thiết kế.

### 4.4.1 Kiểm tra hướng mạch matching

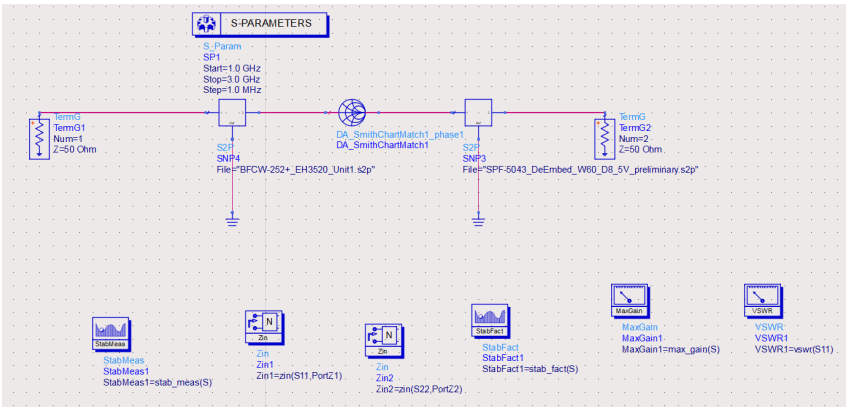
Mạng matching được lắp đúng hướng theo thiết kế low-pass từ Chương 3:

- **P1 (shunt $C = 0.56$ pF):** đặt phía trước BPF (cổng vào chuỗi matching).
- **Series $L = 1.41$ nH:** đặt phía sau, nối vào cổng vào của LNA.

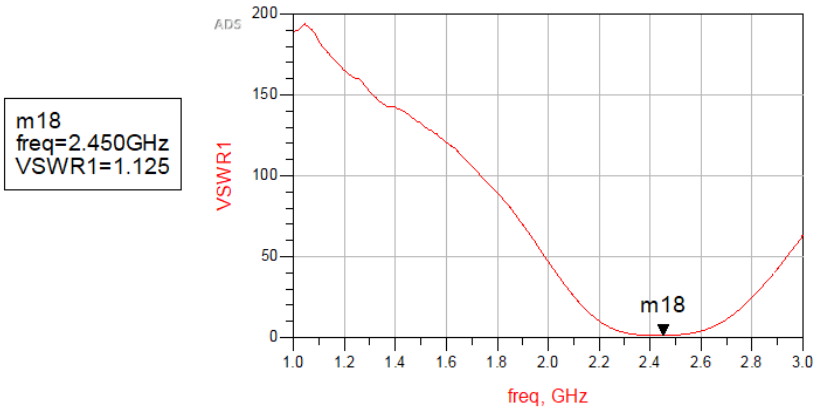
Hướng này đồng bộ với kết quả tính tay trên đồ thị Smith, giúp biến đổi trở khẳng từ cổng ra BPF sang cổng vào LNA tại $f_0 = 2.45$ GHz.

### 4.4.2 Kết quả mô phỏng S-tham số và VSWR

Hai hình sau mô tả kết quả mô phỏng chuỗi front-end trên ADS:




Hình 18: *Testbench chuỗi Term1 → BPF → Matching → LNA → Term2 trên ADS*




Hình 19: *Đo VSWR và $S_{11}$ của toàn chuỗi tại 2.45 GHz*

Tại $f_0 = 2.45$ GHz:

$$\text{VSWR} = 1.125 \quad \Leftrightarrow \quad dB(S_{11}) \approx -24.6 \text{ dB} \tag{73}$$

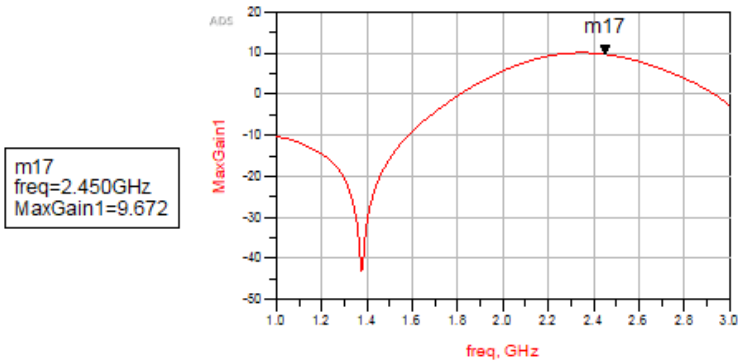
Giá trị này khớp với kết quả tính tay từ file .s2p ($\approx -24.5$ dB), chứng minh mạng matching đã khớp trở khẳng tốt tại tần số thiết kế.

### 4.4.3 Do lợt và độ ổn định

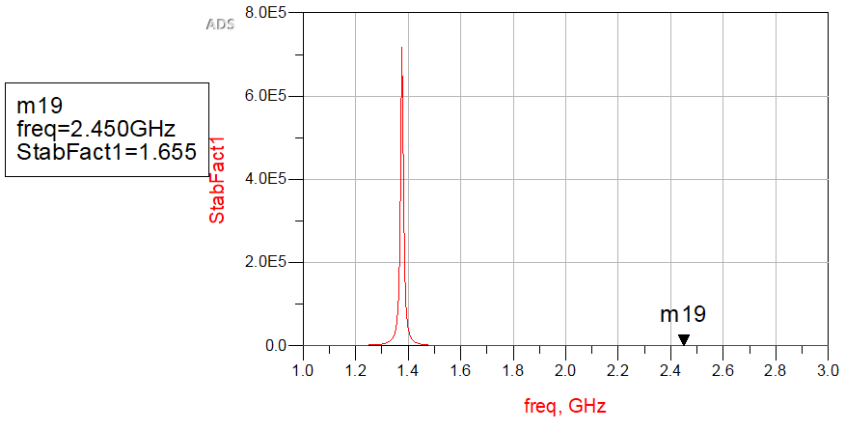
Kết quả mô phỏng cho:

$$G_{\max} = 9.672 \text{ dB}, \qquad |S_{21}| \approx 9.47 \text{ dB} \tag{74}$$

Do lợt tối đa cao hơn Gain truyền đạt thực tế một chút, điều này hoàn toàn hợp lý vì $G_{\max}$ là giới hạn trên lý thuyết khi ghép nối liên hợp hoàn hảo.



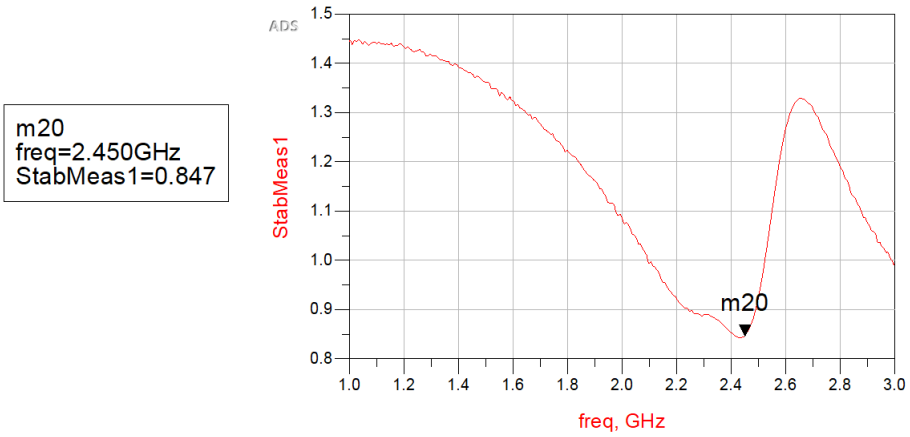

Hình 20: *Do lợt tối đa $G_{max}$ của toàn chuỗi*




Hình 21: *Hệ số ổn định $K$ theo tần số*

$$K = 1.655 > 1 \tag{75}$$

Do đó, toàn chuỗi ổn định vô điều kiện (unconditionally stable) tại tần số thiết kế, không gây dao động với mọi tải và nguồn thụ động.



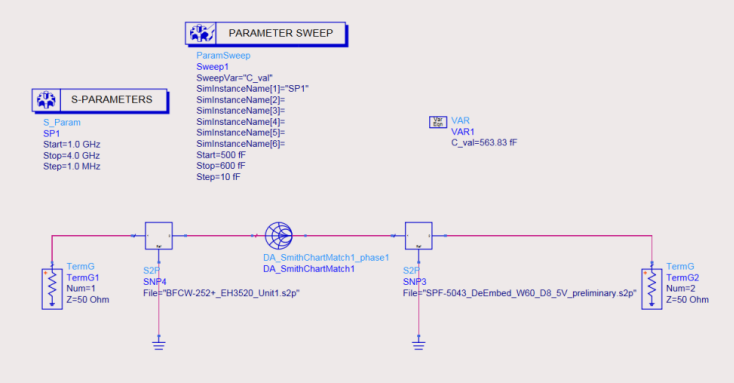

Hình 22: *Định thức* $\Delta$ *theo tần số*

$$|\Delta| < 1 \tag{76}$$

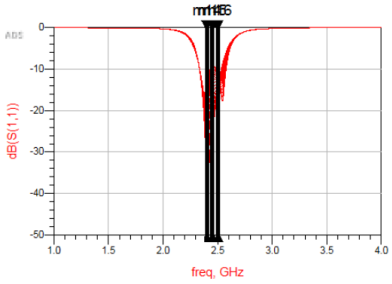
Cùng với $K > 1$, điều kiện $|\Delta| < 1$ cũng được thỏa mãn, xác nhận lại độ ổn định của thiết kế.

**Kết luận:** Kết quả mô phỏng trên ADS xác nhận toàn bộ tính toán tay ở Chương 3 và Chương 4: mạng matching có hướng đúng, VSWR đạt 1.125 tại 2.45 GHz, Gain toàn chuỗi $\approx 9.47$ dB (gần $G_{\max} = 9.672$ dB), và hệ số ổn định $K = 1.655 > 1$ cho thấy mạch ổn định vô điều kiện.

## 4.5 Thực hiện sweep 1 thông số của interface matching




Hình 23: *Thiết kế mạch sweep thông số*

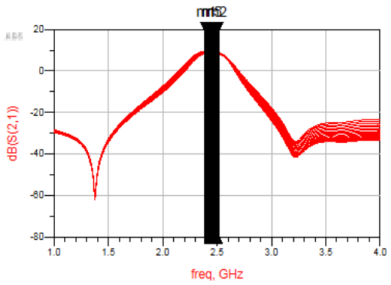



| m14 |
|---|
| freq=2.400GHz |
| dB(S(1,1))[0, ::]=-22.673 |
| dB(S(1,1))[1, ::]=-25.826 |
| dB(S(1,1))[2, ::]=-30.790 |
| dB(S(1,1))[3, ::]=-42.572 |
| dB(S(1,1))[4, ::]=-35.913 |
| dB(S(1,1))[5, ::]=-28.540 |
| dB(S(1,1))[6, ::]=-24.639 |
| dB(S(1,1))[7, ::]=-22.003 |
| dB(S(1,1))[8, ::]=-20.026 |
| dB(S(1,1))[9, ::]=-18.457 |
| dB(S(1,1))[10, ::]=-17.165 |
| dB(S(1,1))[11, ::]=-16.076 |
| dB(S(1,1))[12, ::]=-15.140 |
| dB(S(1,1))[13, ::]=-14.325 |
| dB(S(1,1))[14, ::]=-13.608 |
| dB(S(1,1))[15, ::]=-12.972 |

| m15 |
|---|
| freq=2.450GHz |
| dB(S(1,1))[0, ::]=-27.217 |
| dB(S(1,1))[1, ::]=-23.456 |
| dB(S(1,1))[2, ::]=-20.854 |
| dB(S(1,1))[3, ::]=-18.873 |
| dB(S(1,1))[4, ::]=-17.284 |
| dB(S(1,1))[5, ::]=-15.966 |
| dB(S(1,1))[6, ::]=-14.848 |
| dB(S(1,1))[7, ::]=-13.884 |
| dB(S(1,1))[8, ::]=-13.043 |
| dB(S(1,1))[9, ::]=-12.302 |
| dB(S(1,1))[10, ::]=-11.646 |
| dB(S(1,1))[11, ::]=-11.061 |
| dB(S(1,1))[12, ::]=-10.537 |
| dB(S(1,1))[13, ::]=-10.065 |
| dB(S(1,1))[14, ::]=-9.640 |
| dB(S(1,1))[15, ::]=-9.256 |

| m16 |
|---|
| freq=2.500GHz |
| dB(S(1,1))[0, ::]=-14.826 |
| dB(S(1,1))[1, ::]=-14.666 |
| dB(S(1,1))[2, ::]=-14.468 |
| dB(S(1,1))[3, ::]=-14.238 |
| dB(S(1,1))[4, ::]=-13.982 |
| dB(S(1,1))[5, ::]=-13.709 |
| dB(S(1,1))[6, ::]=-13.425 |
| dB(S(1,1))[7, ::]=-13.137 |
| dB(S(1,1))[8, ::]=-12.849 |
| dB(S(1,1))[9, ::]=-12.565 |
| dB(S(1,1))[10, ::]=-12.290 |
| dB(S(1,1))[11, ::]=-12.025 |
| dB(S(1,1))[12, ::]=-11.773 |
| dB(S(1,1))[13, ::]=-11.534 |
| dB(S(1,1))[14, ::]=-11.308 |
| dB(S(1,1))[15, ::]=-11.097 |

Hình 24: *Kết quả mô phỏng sweep*

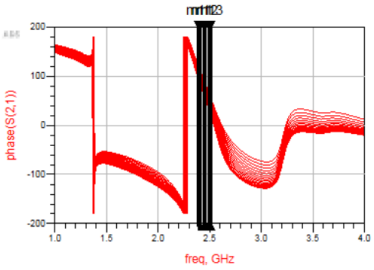



| m1 |
|---|
| freq=2.400GHz |
| dB(S(2,1))[0, ::]=9.594 |
| dB(S(2,1))[1, ::]=9.575 |
| dB(S(2,1))[2, ::]=9.544 |
| dB(S(2,1))[3, ::]=9.501 |
| dB(S(2,1))[4, ::]=9.448 |
| dB(S(2,1))[5, ::]=9.384 |
| dB(S(2,1))[6, ::]=9.310 |
| dB(S(2,1))[7, ::]=9.226 |
| dB(S(2,1))[8, ::]=9.133 |
| dB(S(2,1))[9, ::]=9.031 |
| dB(S(2,1))[10, ::]=8.922 |
| dB(S(2,1))[11, ::]=8.806 |
| dB(S(2,1))[12, ::]=8.683 |
| dB(S(2,1))[13, ::]=8.554 |
| dB(S(2,1))[14, ::]=8.420 |
| dB(S(2,1))[15, ::]=8.281 |

| m5 |
|---|
| freq=2.450GHz |
| dB(S(2,1))[0, ::]=9.466 |
| dB(S(2,1))[1, ::]=9.466 |
| dB(S(2,1))[2, ::]=9.452 |
| dB(S(2,1))[3, ::]=9.425 |
| dB(S(2,1))[4, ::]=9.384 |
| dB(S(2,1))[5, ::]=9.330 |
| dB(S(2,1))[6, ::]=9.264 |
| dB(S(2,1))[7, ::]=9.186 |
| dB(S(2,1))[8, ::]=9.096 |
| dB(S(2,1))[9, ::]=8.996 |
| dB(S(2,1))[10, ::]=8.886 |
| dB(S(2,1))[11, ::]=8.768 |
| dB(S(2,1))[12, ::]=8.641 |
| dB(S(2,1))[13, ::]=8.506 |
| dB(S(2,1))[14, ::]=8.365 |
| dB(S(2,1))[15, ::]=8.218 |

| m2 |
|---|
| freq=2.500GHz |
| dB(S(2,1))[0, ::]=8.907 |
| dB(S(2,1))[1, ::]=8.951 |
| dB(S(2,1))[2, ::]=8.980 |
| dB(S(2,1))[3, ::]=8.994 |
| dB(S(2,1))[4, ::]=8.994 |
| dB(S(2,1))[5, ::]=8.979 |
| dB(S(2,1))[6, ::]=8.949 |
| dB(S(2,1))[7, ::]=8.904 |
| dB(S(2,1))[8, ::]=8.846 |
| dB(S(2,1))[9, ::]=8.774 |
| dB(S(2,1))[10, ::]=8.690 |
| dB(S(2,1))[11, ::]=8.593 |
| dB(S(2,1))[12, ::]=8.485 |
| dB(S(2,1))[13, ::]=8.367 |
| dB(S(2,1))[14, ::]=8.240 |
| dB(S(2,1))[15, ::]=8.104 |

Hình 25: *Kết quả mô phỏng sweep*




| m11 | |
|---|---|
| freq=2.400GHz | |
| phase(S(2,1))[0, ::] | =116.882 |
| phase(S(2,1))[1, ::] | =114.774 |
| phase(S(2,1))[2, ::] | =112.678 |
| phase(S(2,1))[3, ::] | =110.600 |
| phase(S(2,1))[4, ::] | =108.544 |
| phase(S(2,1))[5, ::] | =106.516 |
| phase(S(2,1))[6, ::] | =104.521 |
| phase(S(2,1))[7, ::] | =102.561 |
| phase(S(2,1))[8, ::] | =100.641 |
| phase(S(2,1))[9, ::] | =98.763 |
| phase(S(2,1))[10, ::] | =96.930 |
| phase(S(2,1))[11, ::] | =95.145 |
| phase(S(2,1))[12, ::] | =93.408 |
| phase(S(2,1))[13, ::] | =91.720 |
| phase(S(2,1))[14, ::] | =90.083 |
| phase(S(2,1))[15, ::] | =88.497 |

| m12 | |
|---|---|
| freq=2.450GHz | |
| phase(S(2,1))[0, ::] | =89.781 |
| phase(S(2,1))[1, ::] | =87.501 |
| phase(S(2,1))[2, ::] | =85.226 |
| phase(S(2,1))[3, ::] | =82.961 |
| phase(S(2,1))[4, ::] | =80.714 |
| phase(S(2,1))[5, ::] | =78.492 |
| phase(S(2,1))[6, ::] | =76.299 |
| phase(S(2,1))[7, ::] | =74.144 |
| phase(S(2,1))[8, ::] | =72.029 |
| phase(S(2,1))[9, ::] | =69.960 |
| phase(S(2,1))[10, ::] | =67.940 |
| phase(S(2,1))[11, ::] | =65.973 |
| phase(S(2,1))[12, ::] | =64.061 |
| phase(S(2,1))[13, ::] | =62.205 |
| phase(S(2,1))[14, ::] | =60.407 |
| phase(S(2,1))[15, ::] | =58.668 |

| m13 | |
|---|---|
| freq=2.500GHz | |
| phase(S(2,1))[0, ::] | =62.590 |
| phase(S(2,1))[1, ::] | =60.252 |
| phase(S(2,1))[2, ::] | =57.894 |
| phase(S(2,1))[3, ::] | =55.525 |
| phase(S(2,1))[4, ::] | =53.152 |
| phase(S(2,1))[5, ::] | =50.783 |
| phase(S(2,1))[6, ::] | =48.426 |
| phase(S(2,1))[7, ::] | =46.090 |
| phase(S(2,1))[8, ::] | =43.781 |
| phase(S(2,1))[9, ::] | =41.506 |
| phase(S(2,1))[10, ::] | =39.272 |
| phase(S(2,1))[11, ::] | =37.085 |
| phase(S(2,1))[12, ::] | =34.947 |
| phase(S(2,1))[13, ::] | =32.865 |
| phase(S(2,1))[14, ::] | =30.841 |
| phase(S(2,1))[15, ::] | =28.877 |

Hình 26: *Kết quả mô phỏng sweep*

## 4.6 Thực hiện thêm 1 perturbation (Sai lệch trở kháng tải)

Để đánh giá độ nhạy của chuỗi front-end trước sự biến động trở kháng ở tầng sau (ví dụ bộ trộn Mixer có trở kháng đầu vào lệch so với 50 Ω), nhóm thực hiện 1 perturbation bằng cách thay đổi trở kháng tải $Z_{\text{terminal,out}}$ từ 50 Ω lên 75 Ω tại cổng ra của LNA. Mục tiêu là quan sát sự dịch chuyển của các thông số $S_{11}$, $S_{21}$, pha, VSWR và Mismatch Loss khi tải không còn ghép nối hoàn hảo.

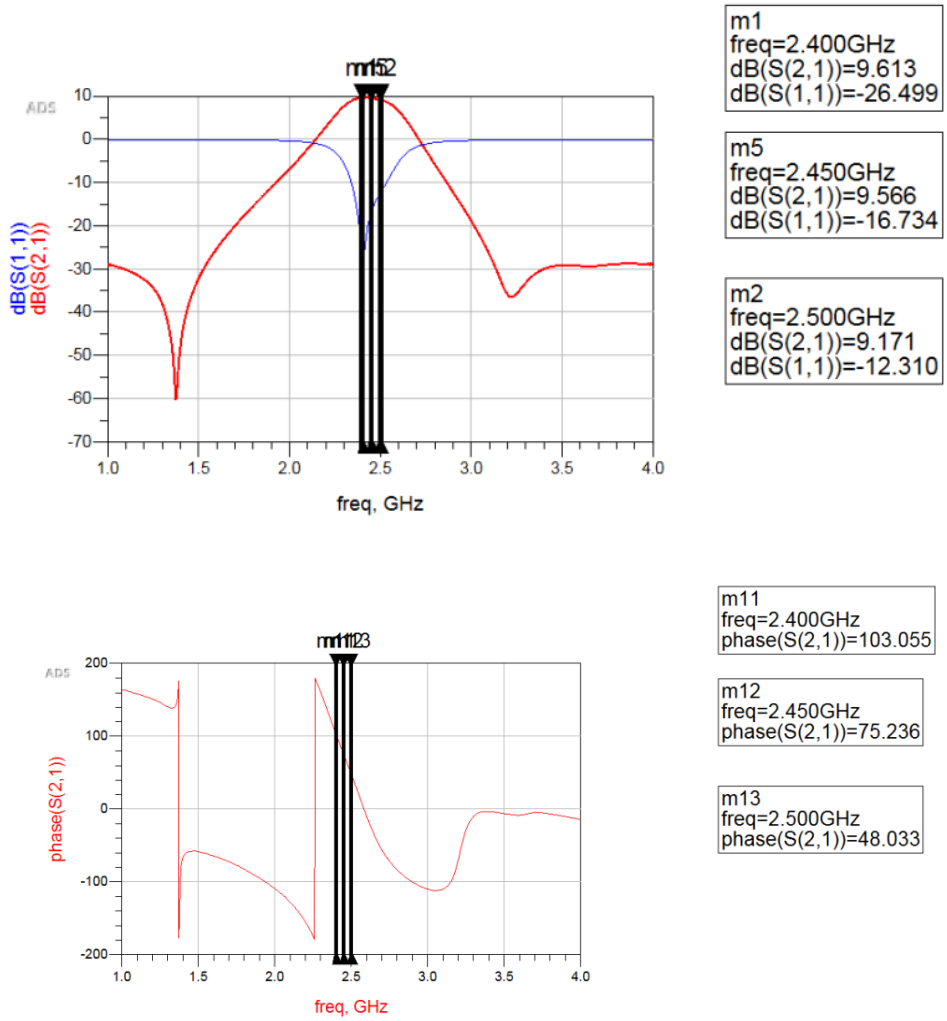
### 4.6.1 Dự đoán lý thuyết trước khi mô phỏng

Trước khi chạy simulation trên ADS, nhóm đưa ra các dự đoán sau dựa trên đặc tính của LNA:

- **Về $S_{11}$ ngõ vào toàn chuỗi:** LNA có độ cách ly ngược (Reverse Isolation) cao ($S_{12}$ nhỏ), do đó sóng phản xạ do mất phối hợp tại tải ngõ ra hầu như bị chặn đứng, không truyền ngược về ngõ vào của BPF. Dự đoán: $S_{11}$ ngõ vào toàn chuỗi sẽ biến thiên không đáng kể ($\Delta S_{11} < 1.5$ dB).
- **Về Gain $S_{21}$:** Sự thay đổi trở kháng tải làm thay đổi điều kiện phân phối công suất tại ngõ ra của LNA. Dự đoán: độ lợi $S_{21}$ sẽ có sự dịch chuyển nhẹ quanh mức ±0.3 dB.

### 4.6.2 Kết quả mô phỏng perturbation trên ADS

Sau khi thay $Z_{\text{terminal,out}} = 75$ Ω và chạy lại testbench trên ADS, nhóm đo các marker tại các tần số 2.400 GHz, 2.450 GHz và 2.500 GHz như được minh họa trong Hình 27:




Hình 27: *Kết quả mô phỏng đo khi thay đổi tải từ* 50 Ω *lên* 75 Ω *(perturbation)*

Bảng 14: So sánh thông số chuỗi front-end tại $f_0 = 2.45$ GHz trước và sau perturbation

| **Thông số tại** 2.45 **GHz** | $Z_{\text{terminal,out}} = 50\ \Omega$ | $Z_{\text{terminal,out}} = 75\ \Omega$ | **Sai số** |
|---|---|---|---|
| Gain $S_{21}$ (dB) | 9.298 | 9.566 | 0.268 dB |
| $dB(S_{11})$ | $-15.386$ | $-16.734$ | 1.348 dB |
| Phase($S_{21}$) (deg) | 77.394 | 75.236 | 2.158° |
| Return Loss $= -dB(S_{11})$ | 15.386 | 16.734 | 1.348 dB |
| VSWR | 1.41 | 1.341 | 0.069 |
| $Gain_{\text{peak}}$ | 9.365 dB tại $f = 2.413$ GHz | 9.637 dB tại $f = 2.413$ GHz | – |

Ngoài ra, các giá trị marker chi tiết tại các mốc tần số khác được tóm tắt trong Bảng 15:

Bảng 15: Chi tiết các marker đo trên ADS sau khi perturbation ($Z_L = 75\ \Omega$)

| **Marker** | **Tần số** | $dB(S_{21})$ | $dB(S_{11})$ | **Phase**($S_{21}$) |
|---|---|---|---|---|
| m1 | 2.400 GHz | 9.613 | −26.499 | – |
| m5 | 2.450 GHz | 9.566 | −16.734 | – |
| m2 | 2.500 GHz | 9.171 | −12.310 | – |
| m11 | 2.400 GHz | – | – | 103.055° |
| m12 | 2.450 GHz | – | – | 75.236° |
| m13 | 2.500 GHz | – | – | 48.033° |
| m5 (max) | 2.413 GHz | 9.637 (peak) | – | – |
| m1 | 2.275 GHz | 6.652 (−3 dB) | −4.019 | – |
| m2 | 2.598 GHz | 6.652 (−3 dB) | −5.322 | – |

### 4.6.3 Nhận xét sau khi thực hiện perturbation

Kết quả mô phỏng thực tế hoàn toàn khớp với dự đoán lý thuyết:

1. $S_{11}$ **ngõ vào chỉ dịch chuyển nhẹ:** $|dB(S_{11})|$ thay đổi từ 15.386 dB lên 16.734 dB (chênh lệch 1.348 dB), còn trong ngưỡng dự báo $\Delta S_{11} < 1.5$ dB. Điều này chứng minh LNA có khả năng cách ly ngược tốt, ngăn sóng phản xạ từ tầng sau truyền ngược về phía BPF.
2. **Gain** $S_{21}$ **ổn định:** Độ lợi thay đổi chỉ 0.268 dB (tăng nhẹ từ 9.298 lên 9.566 dB), trong khoảng dự đoán ±0.3 dB.
3. **VSWR cải thiện:** VSWR giảm từ 1.41 xuống 1.341, cho thấy việc thay tải có thể vô tình cải thiện khớp nối ở một số điểm, tuy nhiên không phải là mục tiêu chính của perturbation.
4. **Băng thông** $-3$ **dB:** $BW_{-3\text{dB}}$ dao động nhẹ (từ 303 MHz sang khoảng 323 MHz), không ảnh hưởng đến khả năng phủ trọn dải 2.4–2.4835 GHz.

**Kết luận:** Chuỗi Receiver Front-End (BPF → Matching → LNA) đã thiết kế có độ ổn định cao trước các nhiễu loạn trở kháng tải từ tầng sau. Khi tải thay đổi từ 50 Ω lên 75 Ω (sai lệch 50%), các chỉ số quan trọng ($S_{11}$, Gain, Phase) chỉ thay đổi trong ngưỡng rất nhỏ. Điều này xác nhận thiết kế matching mạng của Cấu hình B không chỉ tối ưu hóa Gain và Return Loss ở điểm thiết kế mà còn đảm bảo độ mạnh mẽ (robustness) trong điều kiện thực tế.